Formulación Química Orgánica

IES José Conde García

Almansa (Albacete)

Índice

1. Introducción 3

2. Características generales de la química del carbono 3

2.1. Tipos de enlace en el átomo de carbono . . . 3

2.2. Representación de las moléculas orgánicas . . . 4

2.3. Grupo funcional y jerarquía . . . 5

2.4. Serie homóloga . . . 7

3. Normas generales de formulación 8

4. Grupos funcionales 11

4.1. Hidrocarburos . . . 11

4.1.1. Alcanos . . . 11

4.1.2. Alquenos . . . 13

4.1.3. Alquinos . . . 14

4.2. Hidrocarburos cíclicos . . . 16

4.3. Hidrocarburos aromáticos . . . 17

4.4. Derivados halogenados . . . 20

4.5. Alcoholes y fenoles . . . 21

4.6. Éteres . . . 22

4.7. Aldehídos y cetonas . . . 23

4.8. Ácidos carboxílicos . . . 27

4.9. Ésteres . . . 28

4.10. Aminas . . . 29

4.11. Amidas . . . 31

5. Otros grupos de interés 33

5.1. Nitroderivados . . . 33

5.2. Nitrilos . . . 34

6. Compuestos con varios grupos funcionales 35

7. Ejercicios 36

Soluciones de los ejercicios 49

1 Introducción

La química orgánica es la química de los compuestos del carbono, formados mayoritariamente por carbono e hidrógeno. A los elementos distintos del carbono y del hidrógeno que forman parte de estos compuestos se les denomina heteroátomos: oxígeno, nitrógeno, azufre, fósforo, halógenos…

Estos apuntes siguen las recomendaciones de la IUPAC de 2013 (*Libro Azul*), resumidas en la *Guía Breve para la Nomenclatura en Química Orgánica* (IUPAC, versión española de 2021). Cuando un nombre tradicional, todavía muy utilizado, no coincide con el que recomienda la IUPAC, se indica con la etiqueta IUPAC 2013: nombre recomendado.

2 Características generales de la química del carbono

2.1 Tipos de enlace en el átomo de carbono

> El átomo de carbono forma siempre 4 enlaces covalentes, y puede unirse a otros átomos de carbono formando cadenas y anillos.

Estos enlaces pueden ser:

1. **Enlaces sencillos**: los dos átomos comparten un par de electrones. A los compuestos que solo tienen enlaces sencillos se les denomina compuestos saturados. La geometría es tetraédrica: los 4 enlaces sencillos se dirigen hacia los vértices de un tetraedro regular y forman entre sí ángulos de 109,5°.
   Cuando un átomo de carbono solo tiene enlaces sencillos, se dice que presenta una hibridación sp^3.

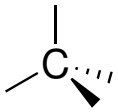


Figura (1): Enlace sencillo. Hibridación sp^3

2. **Enlaces dobles**: los dos átomos comparten dos pares de electrones. El enlace doble y los dos enlaces sencillos del carbono forman ángulos de 120° y están en un mismo plano (geometría trigonal plana).

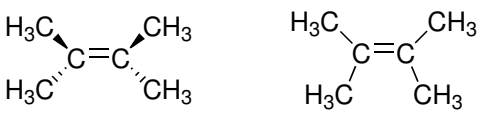


Figura (2): Enlace doble. Hibridación sp^2

Cuando un átomo de carbono presenta un enlace doble, se dice que tiene una hibridación sp^2.

3. **Enlaces triples**: los dos átomos comparten tres pares de electrones. El triple enlace y el enlace restante forman una línea recta (ángulo de 180°, geometría lineal).

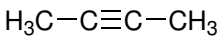


Figura (3): Enlace triple. Hibridación sp

Cuando un átomo de carbono presenta un enlace triple, se dice que tiene una hibridación sp.

> A los compuestos que solo contienen enlaces sencillos se les denomina `saturados` y a los que contienen dobles o triples enlaces, `insaturados`.

2.2 Representación de las moléculas orgánicas

Existen principalmente tres formas de representar las moléculas orgánicas (además de la fórmula molecular, que solo indica cuántos átomos hay de cada elemento):

1. **Fórmula desarrollada**: se dibujan todos los átomos de la molécula y todos sus enlaces.

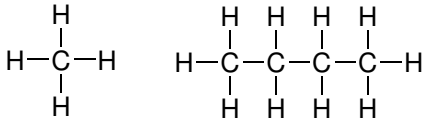


Figura (4): Fórmula desarrollada

2. **Fórmula semidesarrollada**: es una de las más utilizadas; solo se escriben los enlaces entre átomos de carbono (y los de los grupos funcionales).

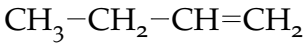


Figura (5): Fórmula semidesarrollada

3. **Fórmula esquelética** (o simplificada): es la más utilizada en química orgánica. No se escriben los átomos de carbono ni los hidrógenos unidos a ellos: solo se dibujan los enlaces carbono-carbono y carbono-heteroátomo. Cada vértice (unión entre dos líneas) y cada extremo de una línea representa un átomo de carbono con los hidrógenos que necesite para tener 4 enlaces. Los heteroátomos y los hidrógenos unidos a ellos sí se escriben (OH, NH_2…).

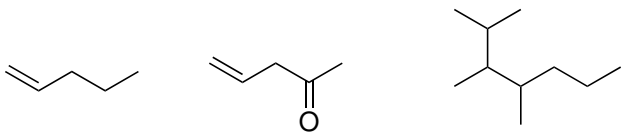


Figura (6): Fórmula esquelética

Cuatro formas de escribir la misma molécula: but-1-eno

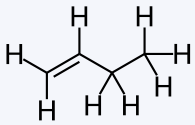
De más a menos detalle. En la fórmula esquelética cada vértice y cada extremo de línea es un carbono con sus hidrógenos

MOLECULAR

C_4H_8

solo dice qué átomos hay y cuántos

DESARROLLADA



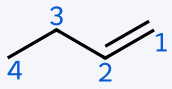
se dibujan todos los enlaces

SEMIDESARROLLADA

$CH_2{=}CH{-}CH_2{-}CH_3$

solo los enlaces entre carbonos

ESQUELÉTICA



ni C ni H del esqueleto; sí los heteroátomos y sus H

> Los **números azules** que acompañan a las estructuras de estas fichas son los **localizadores**: la posición de cada carbono en la cadena principal.

2.3 Grupo funcional y jerarquía

Denominamos grupo funcional (o grupo característico) al átomo o conjunto de átomos que caracteriza a una familia de compuestos orgánicos con propiedades químicas parecidas.

Cuando en una misma molécula hay varios grupos funcionales, hay que determinar el grupo característico principal: es el de mayor jerarquía, se nombra como **sufijo** y da nombre al compuesto; el resto se nombran como **prefijos** (sustituyentes). En la siguiente tabla se muestra la jerarquía, de mayor a menor prioridad, junto con el sufijo (si es el grupo principal) y el prefijo (si es un sustituyente):

Tabla (1): Grupos funcionales como grupo principal (sufijo) y como sustituyente (prefijo)

Grupo funcional	Fórmula	Principal (sufijo)	Sustituyente (prefijo)
Ác. carboxílicos	R−COOH	ácido …-oico ácido …-carboxílico	carboxi-
Ác. sulfónicos*	R−SO_3H	ácido …-sulfónico	sulfo-
Anhídridos de ácido*	R−CO−O−CO−R′	anhídrido …-oico	–
Ésteres	R−CO−O−R′	…-oato de …-ilo …-carboxilato de …-ilo	(R′)oxicarbonil-
Haluros de ácido*	R−CO−X	haluro de …-oilo	halocarbonil-
Amidas	R−CO−NH_2	-amida -carboxamida	carbamoil-
Nitrilos	R−C≡N	-nitrilo -carbonitrilo	ciano-
Aldehídos	R−CHO	-al -carbaldehído	oxo- formil-
Cetonas	R−CO−R′	-ona	oxo-
Alcoholes y fenoles	R−OH Ar−OH	-ol	hidroxi-
Tioles*	R−SH	-tiol	sulfanil-
Aminas	R−NH_2	-amina	amino-
Iminas*	R_2C=NH	-imina	imino-

* No los veremos en este curso. El prefijo «mercapto-» de los tioles ya no se acepta.
Halógenos (−X), nitro (−NO_2) y éteres (−O−R) solo se nombran como prefijos: fluoro-, cloro-, bromo-, yodo-, nitro- y (R)oxi- (metoxi-, etoxi-…).

Los dobles y triples enlaces **no** son grupos característicos: no compiten por el sufijo. Se indican cambiando la terminación `-ano` del hidrocarburo por `-eno` o `-ino`.

¿Qué grupo manda? Orden de jerarquía de los grupos característicos

El grupo de mayor jerarquía es el principal y se nombra como sufijo; todos los demás se nombran como prefijos

	FAMILIA	GRUPO	SUFIJO (PRINCIPAL)	PREFIJO
1	ácidos carboxílicos	$-COOH$	**ácido ...-oico**	**carboxi-**
2	ésteres	$-COO-R'$	**...-oato de ...ilo**	**(R')oxicarbonil-**
3	amidas	$-CO-NH_2$	**-amida**	**carbamoil-**
4	nitrilos	$-C\equiv N$	**-nitrilo**	**ciano-**
5	aldehídos	$-CHO$	**-al**	**oxo- / formil-**
6	cetonas	$-CO-$	**-ona**	**oxo-**
7	alcoholes y fenoles	$-OH$	**-ol**	**hidroxi-**
8	aminas	$-NH_2$	**-amina**	**amino-**

más jerarquía — menos jerarquía

Siempre como prefijo (nunca sufijo): –F fluoro · –Cl cloro · –Br bromo · –I yodo · $-NO_2$ nitro · –O–R alcoxi (metoxi...) · radicales: metil, fenil...

> Los **dobles y triples enlaces no son grupos característicos**: no compiten por el sufijo, se indican cambiando **-ano** por **-eno** o **-ino**.

2.4 Serie homóloga

Es el conjunto de compuestos que tienen el mismo grupo funcional y que solo se diferencian en el número de átomos de carbono de la cadena (cada miembro tiene un grupo $-CH_2^-$ más que el anterior).

Para indicar el número de átomos de carbono de la cadena principal se utilizan las siguientes raíces (prefijos numéricos):

Tabla (2): Raíz según el número de átomos de carbono

Número de carbonos	Raíz	Número de carbonos	Raíz
1	Met-	11	Undec-
2	Et-	12	Dodec-
3	Prop-	13	Tridec-
4	But-	14	Tetradec-
5	Pent-	15	Pentadec-
6	Hex-	20	Icos-
7	Hept-	30	Triacont-
8	Oct-	40	Tetracont-
9	Non-	50	Pentacont-
10	Dec-	100	Hect-

3 Normas generales de formulación

La Guía Breve de la IUPAC propone seguir estos pasos para construir el nombre de un compuesto:

1. Determinar el grupo característico principal (el de mayor jerarquía): se nombrará como sufijo.
2. Determinar la cadena principal (compuesto progenitor). Se aplican estos criterios en orden, pasando al siguiente solo si hay empate:
   a) Debe contener el grupo característico principal, el mayor número de veces posible.
   b) Un **anillo** tiene preferencia sobre una cadena.
   c) La cadena **más larga** (mayor número de átomos de carbono).
   d) Mayor número de enlaces múltiples y, después, de enlaces dobles.
   e) Mayor número de sustituyentes.

En el siguiente ejemplo hay varias cadenas de 7 carbonos y se elige la que tiene más sustituyentes; la cadena elegida es un `heptano`:

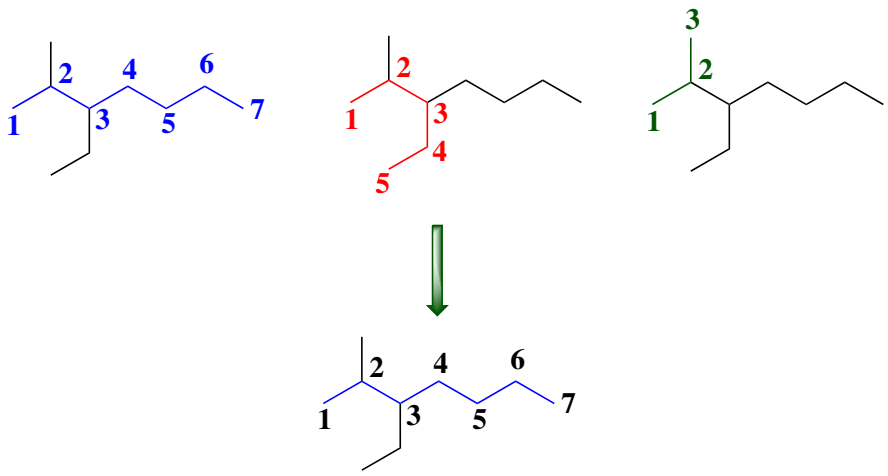


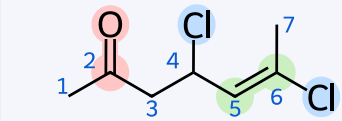
Figura (7): Elección de la cadena principal

3. Numerar la cadena principal. Se eligen los localizadores (números) más bajos, por este orden:
   a) para el grupo característico principal (sufijo);
   b) para los enlaces múltiples (dobles y triples, todos juntos); si hay empate, para los dobles;
   c) para el conjunto de todos los sustituyentes (prefijos);
   d) si sigue habiendo empate, para el sustituyente que se cite primero por orden alfabético.
4. Las cadenas o grupos unidos a la cadena principal se denominan `sustituyentes` (o radicales). Se citan como prefijos por orden alfabético, cada uno con el número (localizador) que indica su posición. Los prefijos multiplicadores (di-, tri-, tetra-…) no se tienen en cuenta para el orden alfabético.
5. Los localizadores se separan entre sí por comas (2,3) y de las letras por guiones (2-metil).
6. De manera general, el nombre de un compuesto orgánico tiene la siguiente forma:

> prefijos (sustituyentes en orden alfabético) + raíz (nº de carbonos) + insaturaciones (-an-, -en-, -in-) + sufijo (grupo principal)

Las piezas de un nombre sistemático

Ejemplo de la Guía Breve IUPAC (2021): cada parte del nombre responde a una pregunta sobre la estructura



4,6- di cloro hept -5- en -2- ona

localizadores: ¿dónde?	prefijo multiplicador: ¿cuántos?	prefijo sustituyente: ¿qué hay unido?
raíz: nº de C de la cadena principal	insaturación: -an-, -en-, -in-	sufijo: grupo característico principal

1. PREFIJOS sustituyentes en orden alfabético, con sus localizadores → **2. RAÍZ** met-, et-, prop-, but-, pent-... (ciclo- si es un anillo) → **3. INSATURACIÓN** -ano / -eno / -ino con sus localizadores → **4. SUFIJO** -ol, -al, -ona, -oico... del grupo principal

Los **números se separan por comas** (2,3) y los **números de las letras por guiones** (2-metil). Los prefijos multiplicadores (di-, tri-...) **no cuentan** para el orden alfabético.

Cambio importante: según las recomendaciones de 2013, la cadena principal es la **más larga**, aunque otra más corta tenga más dobles o triples enlaces (antes se elegía la de mayor número de insaturaciones). Además, si no hay grupo característico principal, un **anillo** tiene preferencia sobre una cadena.

¿Cuál es la cadena principal? Criterios IUPAC 2013

Se aplican en orden y se pasa al siguiente solo si hay empate

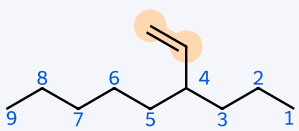
1 contiene el **grupo principal** (el mayor número de veces)

2 un **anillo** tiene preferencia sobre una cadena

3 la cadena **más larga**

4 más enlaces **múltiples**; después, más **dobles**

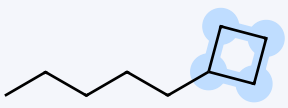
5 más **sustituyentes**



4-etenilnonano

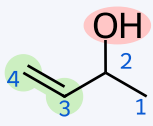
antes: ~~3-propiloct-1-eno~~

9 C ganan a 8 C aunque la de 8 tenga el doble enlace



pentilciclobutano

el anillo es el compuesto progenitor aunque la cadena sea más larga



but-3-en-2-ol

el –OH (sufijo) recibe el localizador más bajo antes que el doble enlace

Numeración 1. Localizadores más bajos para el **grupo principal** (sufijo).

Numeración 2. Después, para los enlaces **múltiples** todos juntos; si empatan, el **doble** enlace va primero.

Numeración 3. Después, para los **sustituyentes** (prefijos); si empatan, el primero en orden alfabético.

Cambio respecto a recomendaciones anteriores: antes la cadena principal era la de mayor número de insaturaciones; ahora es la **más larga** (y los anillos tienen preferencia sobre las cadenas).

4 Grupos funcionales

4.1 Hidrocarburos

Son compuestos formados exclusivamente por carbono e hidrógeno. Según el tipo de cadena se pueden clasificar en:

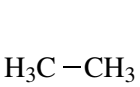
- Alifáticos
  - Acíclicos
    - Alcanos
    - Alquenos
    - Alquinos
  - Cíclicos
    - Cicloalcanos
    - Cicloalquenos
    - Cicloalquinos
- Aromáticos
  - Monocíclicos
  - Policíclicos

4.1.1. Alcanos

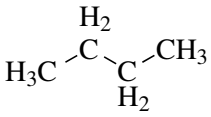
Son hidrocarburos saturados de cadena abierta. Corresponden a la fórmula general C_nH_{2n+2}

1 Nomenclatura

1. Se nombran con la raíz que indica el número de átomos de carbono seguida de la terminación `-ano`.

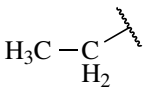


etano

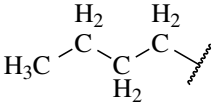


butano

2. Si un alcano pierde un átomo de hidrógeno se forma un `radical alquilo`. Estos radicales son los **sustituyentes de la cadena principal**. Se nombran con la terminación `-il` (cuando forman parte del nombre de un compuesto) o `-ilo` (cuando se nombra el radical solo).



etilo
o
etil (en cadenas)

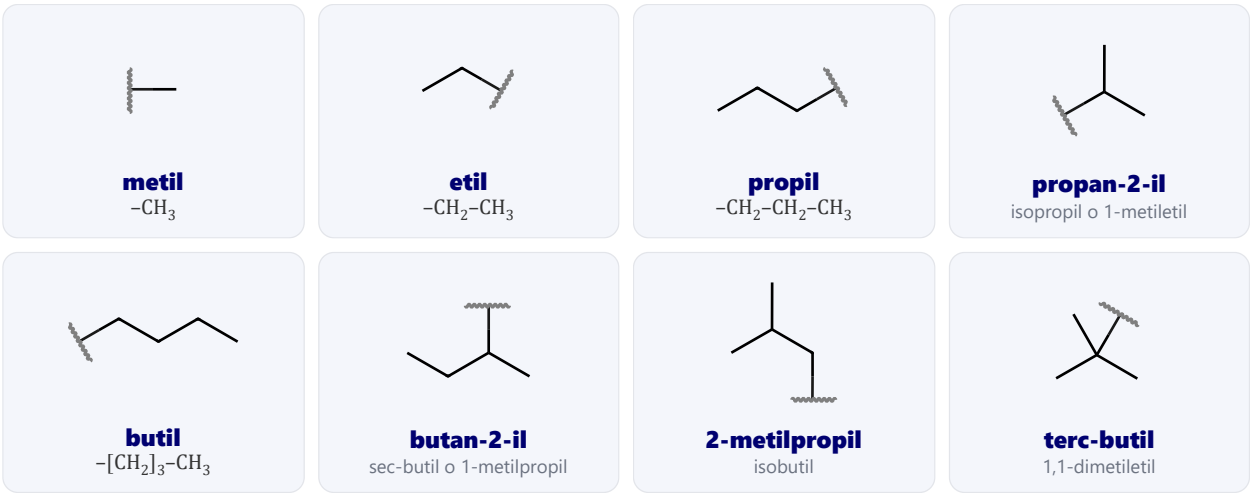


butilo
o
butil (en cadenas)

3. Algunos radicales ramificados tienen nombre propio admitido por la IUPAC: isopropil (propan-2-il), *sec*-butil (butan-2-il), isobutil (2-metilpropil) y *terc*-butil (1,1-dimetiletil). Ya no se usa el prefijo «n-»: se dice butil, no ~~n-butil~~.

Radicales (grupos sustituyentes) alquilo

Se quita un H a un alcano y se cambia -ano por -il. La línea ondulada marca por dónde se une a la cadena principal



metil $-CH_3$

etil $-CH_2-CH_3$

propil $-CH_2-CH_2-CH_3$

propan-2-il
isopropil o 1-metiletil

butil $-[CH_2]_3-CH_3$

butan-2-il
sec-butil o 1-metilpropil

2-metilpropil
isobutil

terc-butil
1,1-dimetiletil

Para el orden alfabético, **isopropil** e **isobutil** se ordenan por la «i»; los prefijos **sec-** y **terc-** se ignoran (terc-butil va por la «b»). Ya no se usa «n-» (n-butil → butil).

4. Si el alcano es ramificado, es decir, tiene sustituyentes, se siguen las siguientes reglas:

   a) Se elige como cadena principal la que tenga mayor número de átomos de carbono. Si hay dos o más igual de largas, la que tenga más sustituyentes.

   b) Se numera la cadena de forma que los sustituyentes tengan los localizadores más bajos. Si hay empate, el localizador más bajo es para el sustituyente que va primero por orden alfabético.

   c) Se nombran primero los sustituyentes, con la terminación `-il`, indicando con un número la posición en la que se encuentran.

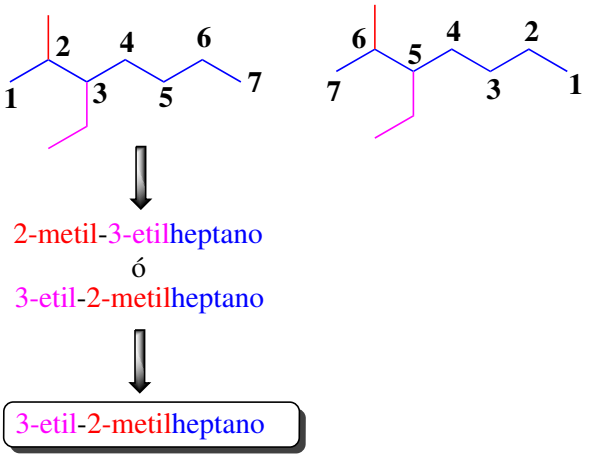
   d) Si hay varios sustituyentes iguales se emplean los prefijos *di-*, *tri-*, *tetra-*…, anteponiendo los números que indican sus posiciones (2,2-dimetil).

   e) Si hay sustituyentes distintos, se nombran por orden alfabético (sin tener en cuenta los prefijos di-, tri-… ni *sec-* y *terc-*; isopropil e isobutil se ordenan por la «i»).

   f) Entre número y número se pone una coma; entre número y letra, un guion.

   g) Al final se nombra la cadena principal.

   h) Si los sustituyentes son ramificados (complejos), se numeran empezando por el carbono unido a la cadena principal y se nombran entre paréntesis: 5-(1,2-dimetilpropil)nonano. Para repetir un sustituyente complejo se usan bis-, tris-, tetrakis-.



Alcanos: solo enlaces sencillos C–C

Hidrocarburos saturados de cadena abierta

FÓRMULA GENERAL

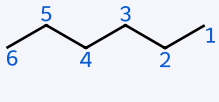
C_nH_{2n+2}

CH_4 metano · C_2H_6 etano · C_3H_8 propano

Terminación: **-ano** (hex**ano**)

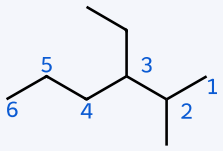
Como sustituyente: **-il** (metil, etil…); el radical suelto: **-ilo**

Prefijos de los sustituyentes en **orden alfabético**



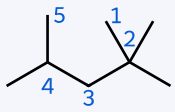
hexano

CH_3–$[CH_2]_4$–CH_3



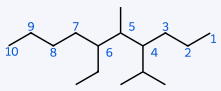
3-etil-2-metilhexano

etil antes que metil (orden alfabético)



2,2,4-trimetilpentano

{2,2,4} es más bajo que {2,4,4}



6-etil-4-isopropil-5-metildecano

o 6-etil-5-metil-4-(propan-2-il)decano

1. Cadena principal: la **más larga**. Si hay dos iguales, la que tenga **más sustituyentes**.

2. Se numera para que los sustituyentes tengan los **localizadores más bajos**.

3. Sustituyentes repetidos: **di-, tri-, tetra-** (2,2-dimetil), que no cuentan para el orden alfabético.

4.1.2. Alquenos

Presentan uno o más dobles enlaces carbono-carbono (C═C). Cuando tienen un único doble enlace, su fórmula general es C_nH_{2n}

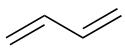
2 Nomenclatura

1. Se nombran igual que los alcanos pero cambiando la terminación -ano por -eno.
2. La posición del doble enlace se indica con el localizador más bajo posible, que se escribe delante de la terminación: but-1-eno.

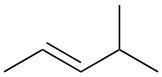
3. Si hay más de un doble enlace se emplean las terminaciones `-dieno`, `-trieno`… y se añade una «a» a la raíz: buta-1,3-dieno, hexa-2,4-dieno.

4. La cadena principal es la más larga; si hay varias igual de largas, la que tiene más dobles enlaces.

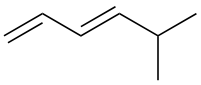
5. Al escribir el nombre, primero se ponen los sustituyentes (si los tiene) con su localizador, luego la raíz que indica el número de carbonos de la cadena principal y a continuación los localizadores de los dobles enlaces con la terminación `-eno`.



buta-1,3-dieno

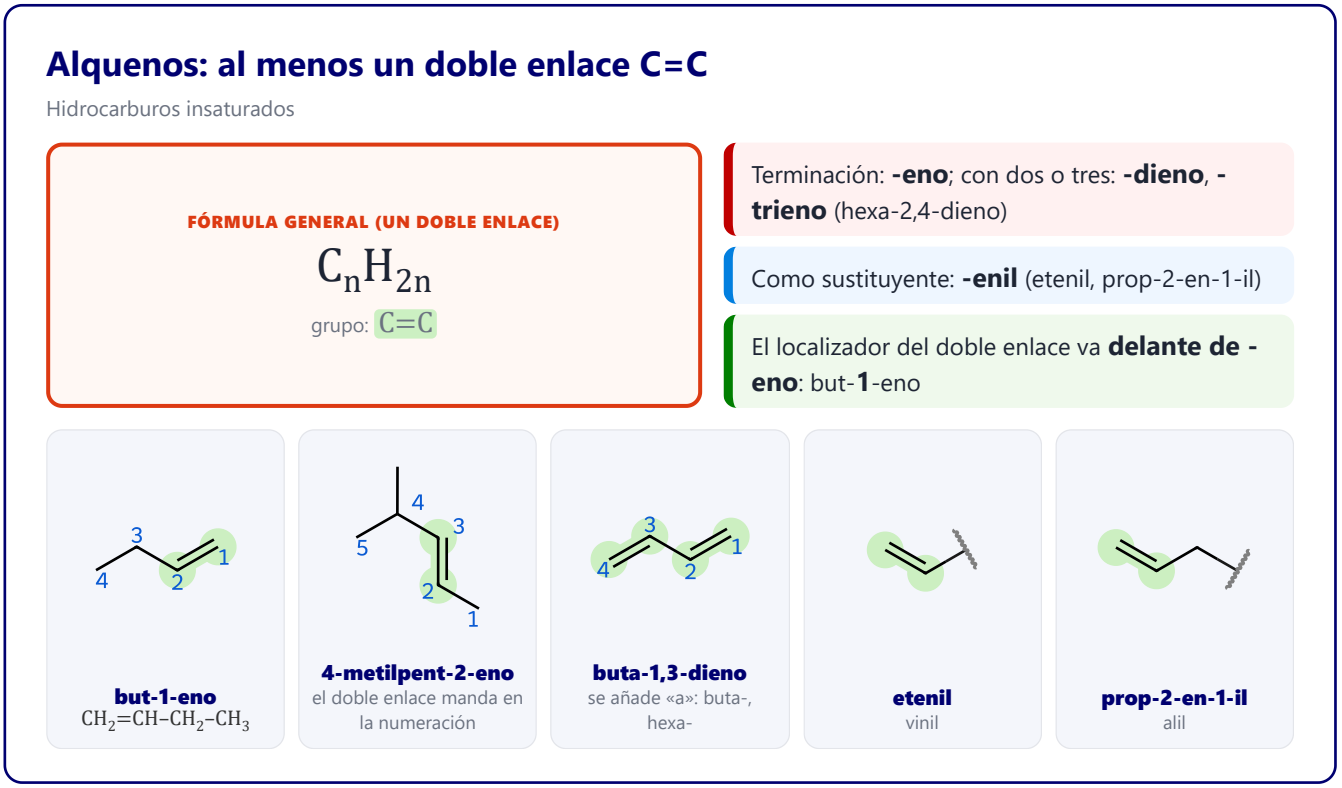


4-metilpent-2-eno



5-metilhexa-1,3-dieno

6. Cuando un alqueno actúa como sustituyente se utiliza la terminación `-enil` o `-enilo`: etenil (vinil) y prop-2-en-1-il (alil).



4.1.3. Alquinos

Son aquellos que presentan uno o más triples enlaces (C≡C), por lo que su fórmula general, si solo tienen un triple enlace, es C_nH_{2n-2}.

3 Nomenclatura

1. Siguen las mismas reglas que los alquenos pero utilizando la terminación `-ino`.

2. Si en la misma molécula hay dobles y triples enlaces, las reglas a seguir son:

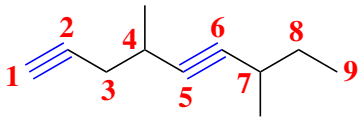
a) La cadena principal es la **más larga**. Si hay varias igual de largas, la que tenga más enlaces múltiples y, si siguen empatadas, más dobles enlaces.

b) Se numera la cadena por el extremo que dé los localizadores más bajos al conjunto de los enlaces múltiples (dobles y triples, sin distinguirlos).

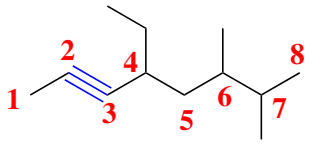
c) Si hay empate, el localizador más bajo es para el doble enlace.

d) Se escriben primero los sustituyentes con su localizador, después la raíz que indica la longitud de la cadena principal y por último los localizadores de los dobles y de los triples enlaces, primero `-en-` y después `-ino`: pent-1-en-4-ino («-eno» pierde la «o»).

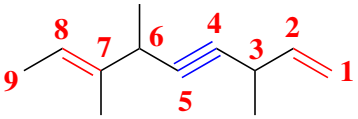
e) Si el alquino actúa como sustituyente se emplea la terminación `-inil` (etinil).



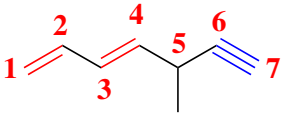
4,7-dimetilnona-1,5-diino



4-etil-6,7-dimetiloct-2-ino



3,6,7-trimetilnona-1,7-dien-4-ino



5-metilhepta-1,3-dien-6-ino

Alquinos: al menos un triple enlace C≡C

Si hay dobles y triples enlaces se nombran los dos: primero -en- y después -ino

FÓRMULA GENERAL (UN TRIPLE ENLACE)

C_nH_{2n-2}

grupo: C≡C

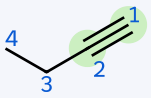
Terminación: **-ino**, **-diino**...; con dobles: **-en-...-ino**

Como sustituyente: **-inil** (etinil)

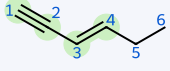
Numeración: los más bajos para **dobles y triples juntos**; si empatan, el **doble** enlace gana



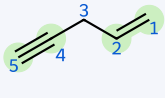
etino
acetileno



but-1-ino
$CH{\equiv}C{-}CH_2{-}CH_3$



hex-3-en-1-ino
{1,3} es más bajo que {3,5}



pent-1-en-4-ino
empate {1,4}: el doble recibe el 1



etinil
$-C{\equiv}CH$

«-eno» pierde la «o» delante de otra terminación: pent-1-**en**-4-ino, hex-3-**en**-1-ino.

4.2 Hidrocarburos cíclicos

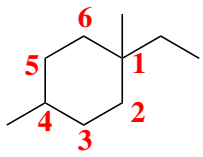
Son aquellos que forman un ciclo o anillo. Pueden provenir de alcanos, alquenos o alquinos, y se llaman cicloalcanos, cicloalquenos o cicloalquinos respectivamente.

4 Nomenclatura

1. Se nombran como los alcanos, alquenos o alquinos de igual número de carbonos, anteponiendo el prefijo `ciclo-`.

2. Si tienen sustituyentes, se nombran primero estos con su localizador. Se numera el anillo para que los sustituyentes tengan los localizadores más bajos; si hay empate, el 1 es para el sustituyente que va primero por orden alfabético. Si solo hay un sustituyente no hace falta localizador (metilciclohexano).

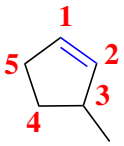
3. Si no hay grupo característico principal, el anillo tiene preferencia sobre la cadena y se nombra la cadena como sustituyente aunque sea más larga: pentilciclobutano. En textos anteriores, si la cadena era más larga o más compleja que el anillo, se nombraba el anillo como sustituyente (~~1-ciclobutilpentano~~).



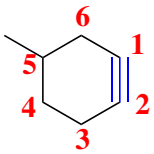
1-etil-1,4-dimetilciclohexano

4. En los `cicloalquenos` y `cicloalquinos` los carbonos se numeran de modo que los dobles y triples enlaces tengan los localizadores más bajos (los carbonos del doble enlace son el 1 y el 2).

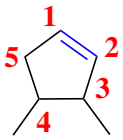
5. Si hay dobles y triples enlaces en la misma molécula y hay empate en los localizadores, el doble enlace recibe el localizador más bajo.



3-metilciclopent-1-eno



4-metilciclohex-1-ino



3,4-dimetilciclopent-1-eno

Hidrocarburos cíclicos (alicíclicos)

El prefijo ciclo- delante del nombre del hidrocarburo de cadena abierta con el mismo número de C

FÓRMULA GENERAL (CICLOALCANO)

C_nH_{2n}

igual que un alqueno: el anillo «gasta» un enlace

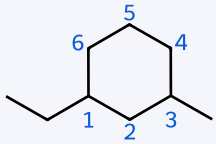
ciclo + alcano/alqueno: ciclohexano, ciclopenteno

Como sustituyente: **ciclo…il** (ciclohexil)

Los C del doble enlace son el **1 y el 2**; no hace falta poner «1»: ciclohexeno

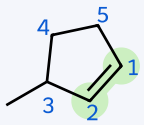


ciclopropano



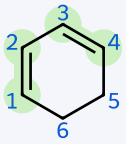
1-etil-3-metilciclohexano

empate {1,3}: etil va antes

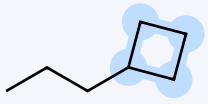


3-metilciclopent-1-eno

o 3-metilciclopenteno



ciclohexa-1,3-dieno



propilciclobutano

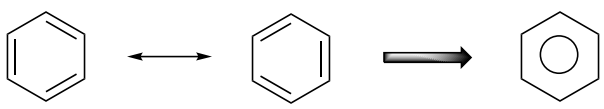
el anillo es el progenitor

4.3 Hidrocarburos aromáticos

Son los hidrocarburos que derivan del benceno (C_6H_6). El benceno es un hidrocarburo cíclico de 6 átomos de carbono que se suele representar con tres enlaces sencillos y tres dobles alternados; en realidad, los electrones de los dobles enlaces están deslocalizados por todo el anillo (resonancia), y por eso todos los enlaces C–C son iguales.

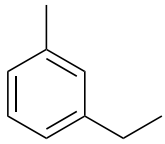
5 Nomenclatura

1. Se le nombra con el nombre de benceno.

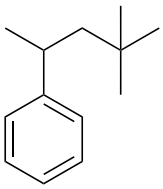


2. Si tiene sustituyentes, se nombran estos y a continuación la palabra benceno: metilbenceno (tolueno, nombre admitido), etilbenceno.

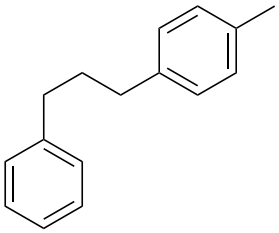
3. Si hay dos o más sustituyentes, se indica su posición con localizadores (1,2; 1,3; 1,4…) de modo que sean lo más bajos posible. Si hay empate, el localizador 1 es para el que va primero por orden alfabético.



1-etil-3-metilbenceno



(4,4-dimetilpentan-2-il)benceno

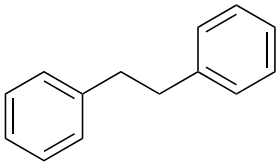


1-metil-4-(3-fenilpropil)benceno

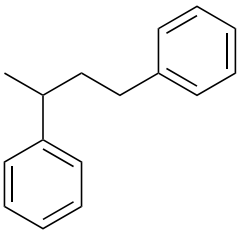
4. Cuando solo hay dos sustituyentes también se pueden usar los prefijos `orto-` (*o*-), `meta-` (*m*-) y `para-` (*p*-) para las posiciones 1,2; 1,3 y 1,4 respectivamente (ver la figura 8).

5. Si el benceno actúa como sustituyente se llama `fenil` ($C_6H_5^-$); el grupo $C_6H_5{-}CH_2^-$ se llama `bencil`.

6. Si un compuesto tiene dos o más anillos de benceno unidos a una cadena, tradicionalmente se nombraban como sustituyentes de la cadena (1,2-difeniletano). La IUPAC (2013) da preferencia a los anillos: IUPAC 2013: 1,1′-(etano-1,2-diil)dibenceno.



1,2-difeniletano



1,3-difenilbutano

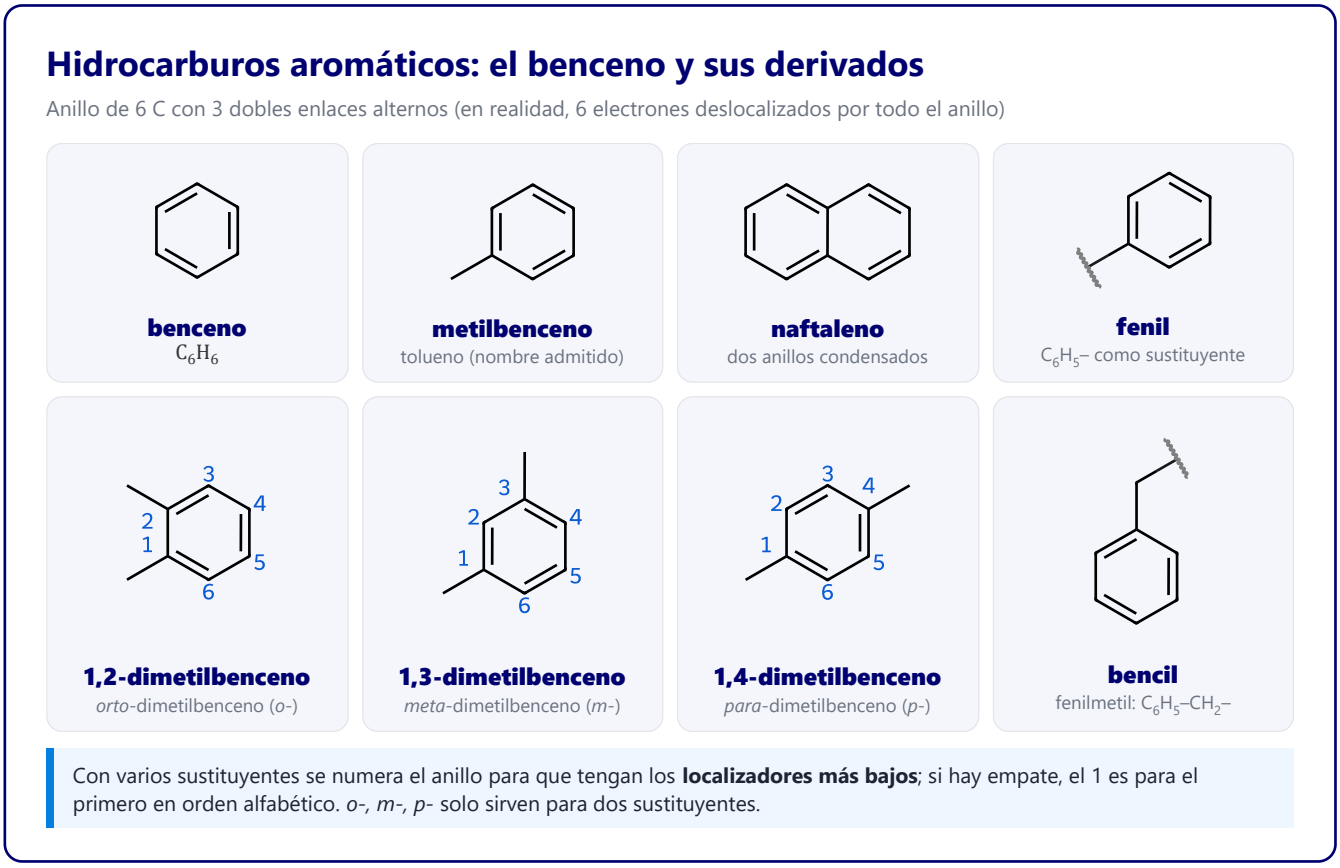


Figura (8): Benceno, derivados y posiciones *orto*, *meta* y *para*

6 Hidrocarburos aromáticos policíclicos

Existen hidrocarburos aromáticos con más de un anillo, que a su vez podemos dividir en:

1. **Asociaciones de anillos**: anillos de benceno unidos mediante un enlace sencillo, como el 1,1'-bifenilo.

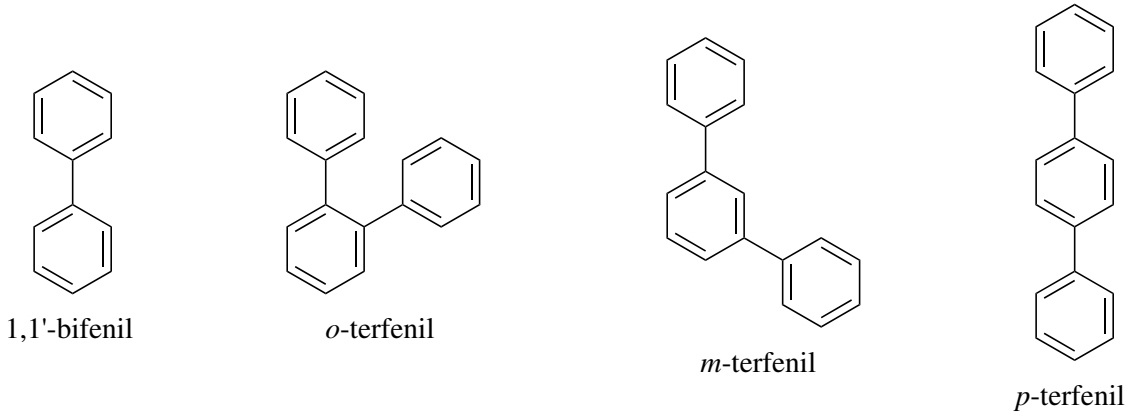


Figura (9): Asociaciones de anillos aromáticos

2. **Anillos condensados**: los anillos comparten dos átomos de carbono contiguos (un enlace). Los más importantes son:

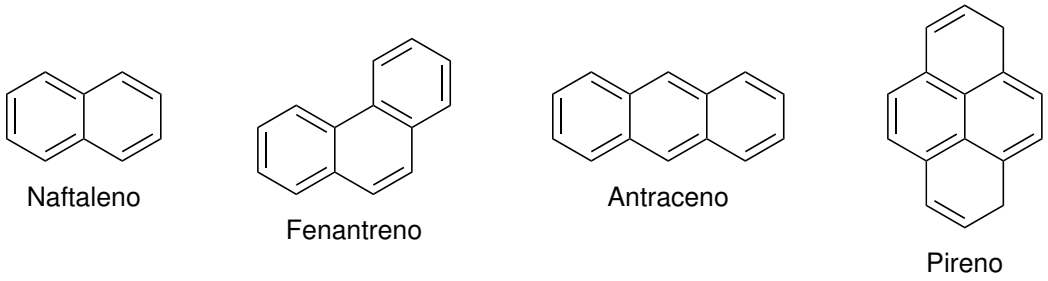


Figura (10): Anillos aromáticos condensados

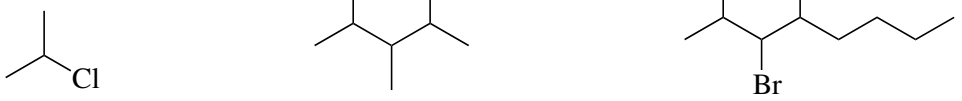
4.4 Derivados halogenados

Son compuestos obtenidos al sustituir uno o más hidrógenos de un hidrocarburo por uno o más halógenos (F, Cl, Br, I). Los más habituales son los halogenuros de alquilo, en los que se ha sustituido un hidrógeno de un alcano por un halógeno.

En este tipo de compuestos el halógeno se representa con `-X`. El halógeno **no** es un grupo característico principal: siempre se nombra como prefijo.

7 Nomenclatura

1. Se nombran anteponiendo al nombre del hidrocarburo el prefijo del halógeno: `fluoro-`, `cloro-`, `bromo-`, `yodo-`. Se ordenan alfabéticamente junto con el resto de sustituyentes.
2. La cadena se numera como en los hidrocarburos: primero cuentan los enlaces múltiples y después el conjunto de todos los sustituyentes (halógenos y radicales), que deben tener los localizadores más bajos posibles.
3. Si un mismo halógeno aparece varias veces, se utilizan los prefijos `di-`, `tri-`…



2-cloropropano — 2-bromo-3,4-dimetilpentano — 3,4-dibromo-2-metiloctano

4. También se usan nombres de clase funcional: CH_3Cl cloruro de metilo (clorometano).

Derivados halogenados

Un halógeno (F, Cl, Br, I) sustituye a un hidrógeno

GRUPO

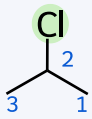
R–X (X = F, Cl, Br, I)

no es grupo característico principal: nunca va como sufijo

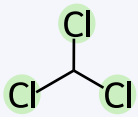
Siempre prefijo: **fluoro-, cloro-, bromo-, yodo-**

Se ordenan alfabéticamente con los radicales alquilo

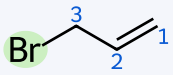
Nombre de clase funcional (tradicional): cloruro de metilo



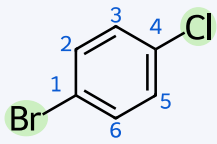
2-cloropropano



triclorometano
cloroformo



3-bromoprop-1-eno
el doble enlace se numera antes



1-bromo-4-clorobenceno
bromo antes que cloro: recibe el 1

4.5 Alcoholes y fenoles

Son compuestos derivados de los hidrocarburos en los que se ha sustituido un hidrógeno por un grupo hidroxilo −OH. Si el −OH está unido a un anillo de benceno el compuesto se llama `fenol`.

8 Nomenclatura

1. Se nombran como el hidrocarburo del que proceden, quitando la «o» final y añadiendo la terminación `-ol`: etano → etanol. Se indica la posición del grupo −OH con el localizador más bajo posible: propan-2-ol.

2. Si en la molécula hay más de un grupo −OH, se utilizan las terminaciones `-diol`, `-triol`, `-tetraol`... indicando con localizadores las posiciones. En este caso se mantiene la «o» del hidrocarburo: butano-1,2-diol, propano-1,2,3-triol.

3. La cadena principal es la que contiene el mayor número de grupos −OH; si hay empate, la más larga.

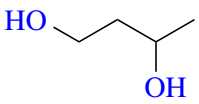
4. Se numera de forma que los grupos −OH tengan los localizadores más bajos; el grupo −OH tiene preferencia sobre los dobles y triples enlaces: but-3-en-2-ol.

5. Como siempre, se escriben primero los sustituyentes con su localizador, luego la raíz que indica la longitud de la cadena principal, a continuación las insaturaciones (dobles y triples enlaces), si las hay, y por último la posición y el número de grupos −OH.

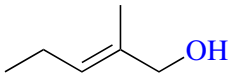
6. Si hay un grupo de mayor jerarquía, el grupo −OH se nombra como sustituyente con el prefijo `hidroxi-`.



propan-2-ol



butano-1,3-diol



2-metilpent-2-en-1-ol

Alcoholes y fenoles: grupo hidroxilo –OH

Alcohol: –OH unido a un C de cadena o de anillo no aromático. Fenol: –OH unido al anillo de benceno

GRUPO

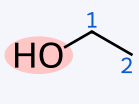
R–OH

R = cadena o anillo

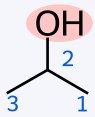
Sufijo: **-ol**, **-diol**, **-triol** (etan**ol**, propano-1,2,3-**triol**)

Prefijo (si hay un grupo de más jerarquía): **hidroxi-**

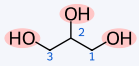
El –OH recibe el localizador **más bajo**, antes que los dobles enlaces



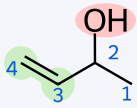
etanol



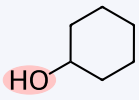
propan-2-ol



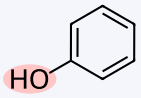
propano-1,2,3-triol
glicerina



but-3-en-2-ol



ciclohexanol



fenol
bencenol

Con -diol, -triol se mantiene la «o» de -ano: butano-1,2-diol (no «butan-1,2-diol»).

4.6 Éteres

Son compuestos que resultan de la unión de dos radicales alquilo o arilo (derivados de un anillo aromático) mediante un átomo de oxígeno, según la estructura general R—O—R′, siendo R y R′ los radicales.

9 Nomenclatura

1. **Nomenclatura sustitutiva** (es la que prefiere la IUPAC):
   - *a*) Se elige el compuesto progenitor R entre los dos radicales con los criterios de siempre: un anillo tiene preferencia sobre una cadena; entre dos cadenas, la más larga; si son igual de largas, la que tiene más enlaces múltiples.
   - *b*) El otro radical, junto con el oxígeno, se nombra como sustituyente quitando la terminación `-ano` y añadiendo `-oxi`: metoxi, etoxi, propoxi; el de un benceno es fenoxi.
   - *c*) Ejemplos: $CH_3-O-CH_2-CH_3$ metoxietano; $C_6H_5-O-CH_3$ metoxibenceno.
2. **Nomenclatura de clase funcional** (también admitida): se nombran los dos radicales por orden alfabético seguidos de la palabra `éter`, separados por espacios: etil metil éter. Si los dos radicales son iguales se usa el prefijo `di-`: dietil éter (o éter dietílico).

Éteres: un oxígeno entre dos radicales

R–O–R′: el grupo –O–R′ se nombra como prefijo alcoxi- (metoxi, etoxi…)

GRUPO

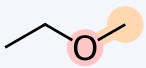
R–O–R′

no tiene sufijo: siempre prefijo

Preferido (sustitutivo): **R′-oxi + hidrocarburo R**: metoxietano

R = la cadena más larga (o el anillo); R′ = el radical pequeño: met**oxi**, et**oxi**, fen**oxi**

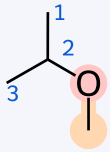
Clase funcional (admitido): **etil metil éter**, **dietil éter** (éter dietílico)



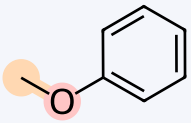
metoxietano
etil metil éter



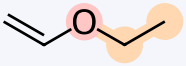
etoxietano
dietil éter («éter» de farmacia)



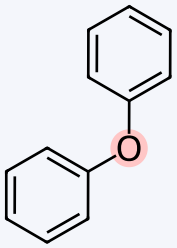
2-metoxipropano
isopropil metil éter



metoxibenceno
anisol



etoxieteno
etenil etil éter: el eteno gana (doble enlace)

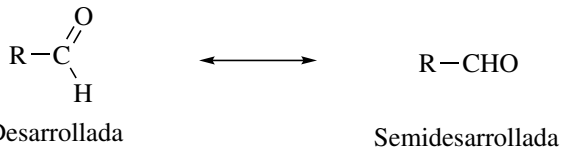


fenoxibenceno
difenil éter (no «feniloxi»)

4.7 Aldehídos y cetonas

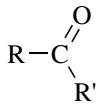
Son compuestos que tienen como grupo funcional el grupo carbonilo, $\blacktriangleright C{=}O\cdot$

1. **Aldehídos**: el grupo carbonilo está en un carbono terminal, por lo que el carbono del grupo carbonilo está unido al menos a un átomo de hidrógeno ($R{-}CHO$).



Desarrollada Semidesarrollada

2. **Cetonas**: el grupo carbonilo no está en un carbono terminal y por tanto está unido a dos átomos de carbono: $R{-}CO{-}R'$.



Desarrollada

10 Nomenclatura

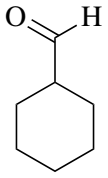
1 Aldehídos

a) Los aldehídos se nombran cambiando la «o» final del hidrocarburo correspondiente por la terminación `-al`: propano → propanal.

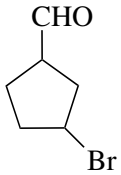
b) No es necesario indicar la posición del grupo aldehído, puesto que siempre ocupa una posición terminal: el carbono del grupo −CHO es el carbono 1.

c) Si la molécula tiene dos grupos aldehído (uno en cada extremo), se utiliza la terminación `-dial` y se mantiene la «o»: butanodial.

d) Si el grupo −CHO está unido a un anillo, se nombra el anillo seguido de `-carbaldehído`: ciclohexanocarbaldehído.

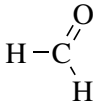


ciclohexanocarbaldehído

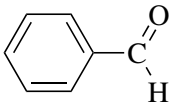


3-bromociclopentanocarbaldehído

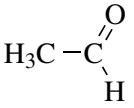
e) Algunos nombres de aldehídos admitidos por la IUPAC son:



formaldehído
(metanal)

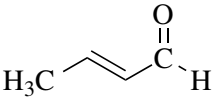


benzaldehído
(bencenocarbaldehído)

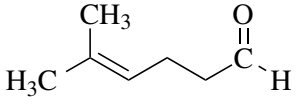


acetaldehído
(etanal)

f) Si la cadena principal tiene sustituyentes, estos se nombran delante, seguidos de la raíz que indica el número de átomos de carbono de la cadena principal y la terminación `-al`. Si hay alguna insaturación, se indica su posición con su localizador: but-2-enal.



(*E*)-but-2-enal



5-metilhex-4-enal

g) Si hay un grupo de mayor jerarquía, el aldehído se nombra como sustituyente: con el prefijo `oxo-` si su carbono forma parte de la cadena principal (=O) y con el prefijo `formil-` si el grupo −CHO completo es un sustituyente.

2 Cetonas

a) Las cetonas se nombran cambiando la «o» final del hidrocarburo con igual número de carbonos por la terminación `-ona`: propanona.

b) Se toma como cadena principal la más larga que contiene el grupo carbonilo (o el mayor número de grupos carbonilo).

c) Se numera para que el grupo carbonilo tenga el localizador más bajo: butan-2-ona (en la butanona y en la propanona no hace falta el localizador). Con dos grupos se usa `-diona`: pentano-2,4-diona.

d) También se pueden nombrar con la nomenclatura de clase funcional: se nombran los dos radicales unidos al grupo carbonilo por orden alfabético, separados por espacios, y se termina con la palabra cetona: etil metil cetona (butanona), 3-metilbutil metil cetona (5-metilhexan-2-ona).

e) Si hay un grupo de mayor jerarquía, se utiliza el prefijo `oxo-`: 3-oxobutanal.

Aldehídos: grupo carbonilo en un extremo (–CHO)

El C del grupo –CHO es siempre el carbono 1: no hace falta localizador

GRUPO

R–CHO

R–C(=O)–H

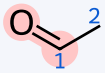
Sufijo: **-al**, **-dial** (C incluido en la cadena); **-carbaldehído** si el –CHO cuelga de un anillo

Prefijo: **oxo-** (C de la cadena) o **formil-** (el –CHO como sustituyente)

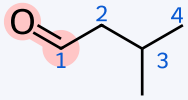
Nombres admitidos: formaldehído, acetaldehído, benzaldehído



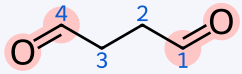
metanal
formaldehído



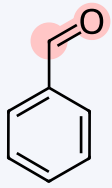
etanal
acetaldehído



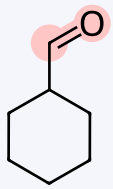
3-metilbutanal



butanodial
se mantiene la «o»



benzaldehído
bencenocarbaldehído



ciclohexanocarbaldehído

Cetonas: grupo carbonilo entre dos carbonos

El grupo C=O no está en un extremo: hay que indicar su posición

GRUPO

R–CO–R′

R–C(=O)–R′

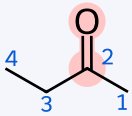
Sufijo: **-ona**, **-diona** con el localizador más bajo (butan-2-ona)

Prefijo: **oxo-** (4-oxopentanal)

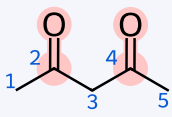
Clase funcional (admitido): **etil metil cetona** = butanona



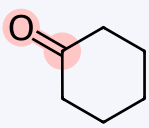
propanona
acetona



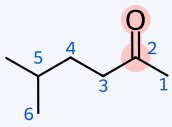
butanona
butan-2-ona · etil metil cetona



pentano-2,4-diona



ciclohexanona



5-metilhexan-2-ona
3-metilbutil metil cetona

4.8 Ácidos carboxílicos

El grupo funcional de los ácidos carboxílicos es el grupo carboxilo, −COOH:

R-COOH 

El grupo carboxilo siempre se encuentra en posición terminal. Se llaman ácidos porque pueden ceder con facilidad el hidrógeno unido al oxígeno (dibujado en color rojo). Es el grupo de mayor jerarquía de los que estudiamos.

11 Nomenclatura

1. Se nombran con la palabra `ácido` seguida del nombre del hidrocarburo del que proceden con la terminación `-oico`: ácido etanoico.
2. Si hay dos grupos carboxilo se utiliza la terminación `-dioico`: ácido butanodioico.
3. La cadena principal se empieza a numerar por el extremo donde está el grupo ácido: el carbono del grupo −COOH es el carbono 1.
4. La cadena principal es la que contiene el mayor número de grupos −COOH; si hay empate, la más larga.
5. Si hay dos grupos ácido (uno en cada extremo) y además insaturaciones, se numera de forma que las insaturaciones tengan los localizadores más bajos.
6. Si hay insaturaciones, se indica su posición con localizadores y se usa la terminación `-enoico` para los dobles enlaces o `-inoico` para los triples enlaces: ácido but-3-enoico.
7. Si hay dos o más dobles enlaces tendremos `-dienoico`, `-trienoico`…: ácido hepta-2,4-dienoico.
8. Si el grupo −COOH está unido a un anillo, se usa la terminación `-carboxílico`: ácido ciclohexanocarboxílico. Como sustituyente, se usa el prefijo `carboxi-`.
9. Nombres admitidos: ácido fórmico (metanoico), ácido acético (etanoico), ácido benzoico, ácido oxálico (etanodioico).

Ácidos carboxílicos: grupo carboxilo –COOH

El grupo de mayor jerarquía. Su C es el carbono 1 de la cadena

GRUPO

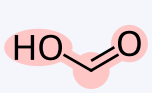
R–COOH

R–C(=O)–OH

ácido ...-oico, **ácido ...-dioico**; **ácido ...-carboxílico** si cuelga de un anillo

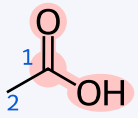
Prefijo: **carboxi-**

Admitidos: ácido fórmico, acético, benzoico, oxálico...



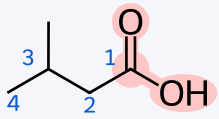
ácido metanoico

ácido fórmico

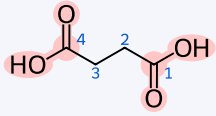


ácido etanoico

ácido acético

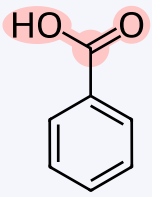


ácido 3-metilbutanoico

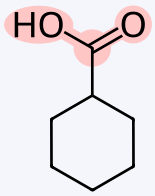


ácido butanodioico

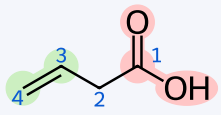
ácido succínico



ácido benzoico

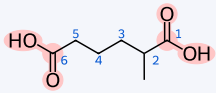


ácido ciclohexanocarboxílico



ácido but-3-enoico

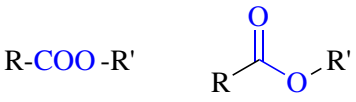
-ano → -eno: buteno**i**co



ácido 2-metilhexanodioico

4.9 Ésteres

Se obtienen al sustituir el hidrógeno del grupo −COOH de un ácido por un radical R′ (reacción de un ácido con un alcohol). Los ésteres tienen el siguiente grupo funcional:



12 Nomenclatura

1. Se identifican las dos partes: la que procede del ácido (R–CO–O–) y el radical R′ que procede del alcohol.
2. La cadena principal es la que procede del ácido, es decir, la que está unida al carbono del grupo $-COO^-$. El carbono de este grupo se cuenta en la cadena y es el carbono 1.
3. Se nombran como los ácidos pero quitando la palabra ácido y cambiando la terminación `-oico` por `-oato`, seguido de la preposición «de» y del nombre del radical R′ terminado en `-ilo`: etanoato de metilo.

4. Si hay sustituyentes en las cadenas, en la parte del ácido se numera desde el carbono del grupo $-COO^-$ y en el radical R' desde el carbono unido al oxígeno.

5. Si hay alguna insaturación en la cadena principal, se indica su localización con la terminación `-enoato` o `-inoato`: pent-4-enoato de etilo.

6. Si el grupo $-COO^-$ está unido a un anillo se usa `-carboxilato`: ciclohexanocarboxilato de metilo. Si hay un grupo de mayor jerarquía, el grupo $-COO-R'$ se nombra como prefijo `(R')oxicarbonil-`: metoxicarbonil-.

Ésteres: ácido + alcohol

Se sustituye el H del –COOH por un radical R'. El nombre tiene dos palabras: ...-oato de ...-ilo

GRUPO

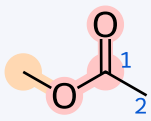
R–COO–R'

R–C(=O)–O–R'

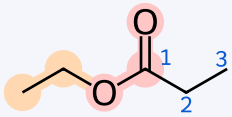
Parte del ácido: ácido ...-**oico** → ...-**oato** (sin la palabra «ácido»)

Parte del alcohol: radical R' acabado en **-ilo**: «de metilo», «de etilo»

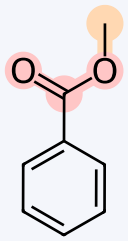
El C del grupo –COO– se cuenta en la cadena del ácido y es su carbono 1



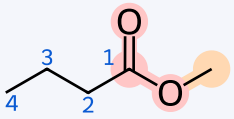
etanoato de metilo
acetato de metilo



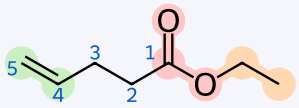
propanoato de etilo



benzoato de metilo



butanoato de metilo



pent-4-enoato de etilo
con doble enlace: -enoato

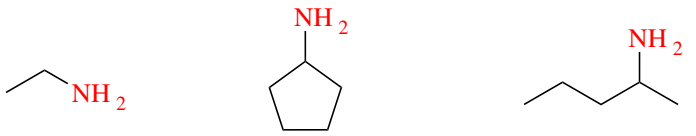
Como sustituyente, el grupo –COO–R' se nombra **(R')oxicarbonil-**: metoxicarbonil-, etoxicarbonil-.

4.10 Aminas

Se pueden considerar derivados del amoniaco, NH_3, en los que se han sustituido uno, dos o tres hidrógenos por radicales orgánicos (alquilos o arilos), dando lugar a aminas primarias ($R-NH_2$), secundarias ($R-NH-R'$) y terciarias ($R-N(R')-R''$).

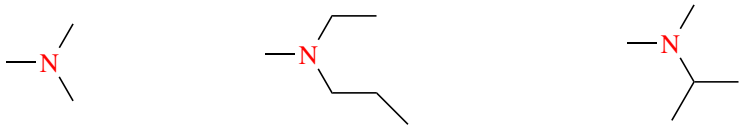
13 Nomenclatura

1. Se nombran añadiendo la terminación `-amina` al nombre del hidrocarburo del que proceden (quitando la «o» final), con el localizador que indica la posición del grupo $-NH_2$: etanamina, propan-2-amina. También es habitual nombrarlas como el radical seguido de `amina`: etilamina, isopropilamina.



etanamina ciclopentanamina pentan-2-amina

2. Si un radical está repetido varias veces se indica con los prefijos `di-`, `tri-`… Si hay radicales diferentes se nombran por orden alfabético. Los nombres de la figura son tradicionales; los recomendados por la IUPAC son: IUPAC 2013: *N*,*N*-dimetilmetanamina, *N*-etil-*N*-metilpropan-1-amina y *N*,*N*-dimetilpropan-2-amina.



trimetilamina etilmetilpropilamina dimetilisopropilamina

3. En las aminas secundarias y terciarias se toma como compuesto progenitor el radical más largo (o el anillo); los demás radicales, unidos directamente al nitrógeno, se nombran como sustituyentes con el localizador `N`: *N*-metiletanamina. Si en la molécula hay dos grupos amino sustituidos se emplea `N,N'`.



N,*N*-dimetilpentanamina *N*,*N*,*N*′,*N*′-tetrametilpentano-1,5-diamina

4. Si hay un grupo de mayor jerarquía, el grupo $-NH_2$ se nombra como sustituyente con el prefijo `amino-`: 2-aminoetan-1-ol.

Aminas: derivados del amoniaco NH_3

Se sustituyen uno, dos o tres H del NH_3 por radicales: aminas primarias, secundarias y terciarias

GRUPO

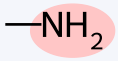
$$R\text{–}NH_2 \cdot R\text{–}NH\text{–}R' \cdot R\text{–}N(R')\text{–}R''$$

primaria · secundaria · terciaria

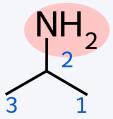
Sufijo: **-amina** unido al hidrocarburo: propan-2-**amina**

Los radicales del N llevan el localizador **N**: **N**-metiletanamina

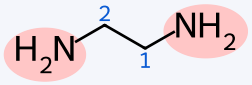
Prefijo: **amino-**. Admitidos: metilamina, anilina...



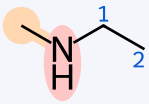
metanamina
metilamina



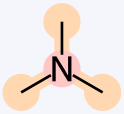
propan-2-amina
isopropilamina



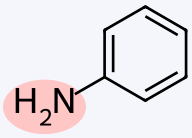
etano-1,2-diamina



***N*-metiletanamina**
etil(metil)amina



***N*,*N*-dimetilmetanamina**
trimetilamina

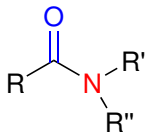


anilina
bencenamina

El compuesto progenitor es la cadena **más larga** (o el anillo) unida al N; los otros radicales van como sustituyentes *N*-.

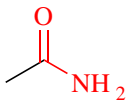
4.11 Amidas

Derivan de los ácidos carboxílicos (R−COOH) al sustituir el grupo hidroxilo −OH por un grupo amino, por lo que su fórmula general es $RCONH_2$ o, si el nitrógeno tiene radicales, $RCONR'R''$.

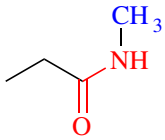


14 Nomenclatura

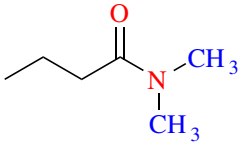
1. Se nombran como el hidrocarburo del que proceden (el carbono del grupo $-CO-NH_2$ también se cuenta para determinar la longitud de la cadena y es el carbono 1), sustituyendo la «o» final por la terminación `-amida`: etanamida.



etanamida

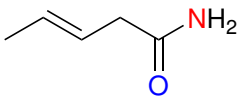


N-metilpropanamida



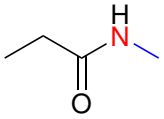
N,*N*-dimetilbutanamida

2. Si hay insaturaciones o sustituyentes en la cadena, se indican con localizadores; la cadena empieza a numerarse por el carbono del grupo amida.



pent-3-enamida

3. Si el nitrógeno del grupo amida tiene algún radical, este se especifica anteponiendo la letra `N` y se escribe delante del nombre de la amida: *N*-metilpropanamida.



N-metilpropanamida

4. Cuando el grupo amida no es el grupo principal y actúa como sustituyente se utiliza el prefijo `carbamoil-`.

5. Si el grupo $-CO-NH_2$ está unido a un anillo, se nombra el anillo y se termina con el sufijo `-carboxamida`: bencenocarboxamida (benzamida), 4-bromo-3-metilciclohexano-1-carboxamida.

Amidas: el –OH del ácido se cambia por $–NH_2$

Ácido ...-oico → ...-amida. El C del grupo es el carbono 1

GRUPO

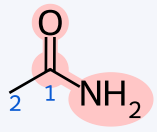
$R–CO–NH_2$

$R–C(=O)–NH_2$ · también $R–CO–NH–R'$ y $R–CO–NR'R''$

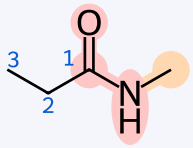
Sufijo: **-amida**; **-carboxamida** si cuelga de un anillo

Radicales en el N: **N**-metil, **N,N**-dimetil

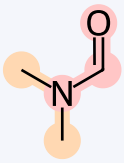
Prefijo: **carbamoil-** ($–CO–NH_2$)



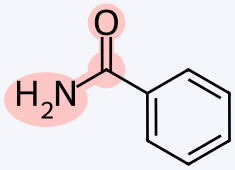
etanamida
acetamida



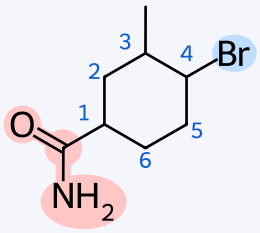
***N*-metilpropanamida**



***N,N*-dimetilmetanamida**
dimetilformamida



benzamida
bencenocarboxamida



4-bromo-3-metilciclohexano-1-carboxamida

5 Otros grupos de interés

Otros grupos de interés son:

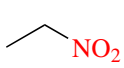
5.1 Nitroderivados

Son compuestos cuyo grupo funcional es:

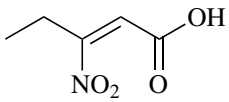
$$R-NO_2 \qquad R-N^{+}(=O)-O^{-}$$

15 Nomenclatura

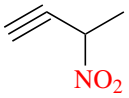
Se nombran siempre como **sustituyente**, con el prefijo `nitro-`, y nunca como grupo principal.



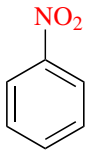
nitroetano



ácido 3-nitropent-2-enoico



3-nitrobut-1-ino



nitrobenceno

Nitroderivados: grupo nitro –NO_2

Como los halógenos, el grupo nitro solo se nombra como prefijo

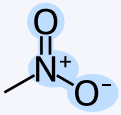
GRUPO

R–NO_2

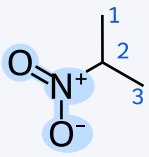
no confundir con los nitrilos (–C≡N)

Siempre prefijo: **nitro-**, en orden alfabético con el resto

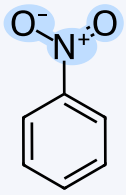
Nunca es el grupo principal



nitrometano



2-nitropropano



nitrobenceno

5.2 Nitrilos

Su grupo funcional es el grupo ciano, −C≡N:

R−CN R−C≡N

16 Nomenclatura

1. Cuando actúa como grupo principal se utiliza la terminación `-nitrilo` (el carbono del grupo −C≡N se cuenta en la cadena y es el carbono 1): etanonitrilo. Con dos grupos, `-dinitrilo`: butanodinitrilo.
2. Si el grupo −C≡N está unido a un anillo se usa la terminación `-carbonitrilo`: bencenocarbonitrilo (benzonitrilo).
3. Cuando actúa como sustituyente se usa el prefijo `ciano-`.

Nitrilos: grupo ciano –C≡N

El C del grupo –C≡N cuenta en la cadena y es el carbono 1

GRUPO

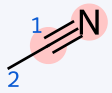
R–C≡N

más jerarquía que aldehídos y cetonas

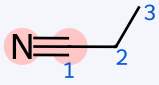
Sufijo: **-nitrilo**, **-dinitrilo**; **-carbonitrilo** si cuelga de un anillo

Prefijo: **ciano-**

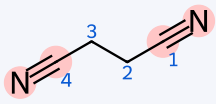
Admitidos: acetonitrilo, benzonitrilo



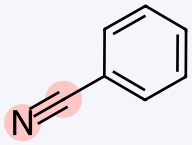
etanonitrilo
acetonitrilo



propanonitrilo



butanodinitrilo



benzonitrilo
bencenocarbonitrilo

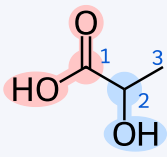
6 Compuestos con varios grupos funcionales

Cuando una molécula tiene varios grupos funcionales distintos se procede así:

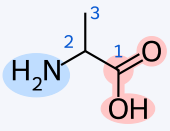
1. Se busca en la tabla 1 el grupo de **mayor jerarquía**: es el grupo principal y se nombra como sufijo.
2. Se elige la cadena principal que lo contiene y se numera para que tenga el localizador más bajo.
3. El resto de grupos se nombran como **prefijos** (hidroxi-, oxo-, amino-, carboxi-…), junto con los demás sustituyentes, en orden alfabético.

Compuestos con varios grupos funcionales

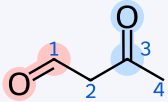
El de mayor jerarquía va como sufijo; los demás, como prefijos en orden alfabético



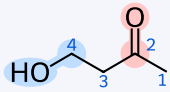
ácido 2-hidroxipropanoico
ácido láctico



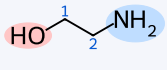
ácido 2-aminopropanoico
alanina



3-oxobutanal
aldehído > cetona



4-hidroxibutan-2-ona
cetona > alcohol



2-aminoetan-1-ol
alcohol > amina

1. Busca el grupo de **mayor jerarquía**: da el sufijo.

2. Elige la cadena que lo contiene y **numera** para que tenga el localizador más bajo.

3. Nombra el resto como **prefijos** (hidroxi-, oxo-, amino-...) en orden alfabético.

7 Ejercicios

Alcanos

Ejercicio 7.1 Formula los siguientes alcanos:

a) Pentano.

b) 2,3,4-trimetilheptano.

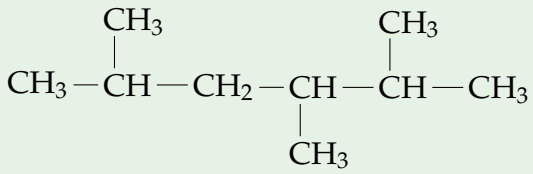
c) 4-etil-2,6-dimetiloctano.

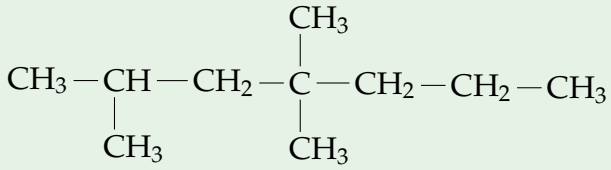
d) 4,6-dietil-2,4,8-trimetilnonano.

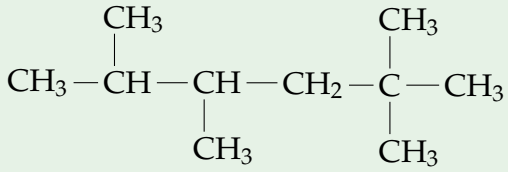
e) 4-etil-2,2,5,8-tetrametil-6-propildecano.

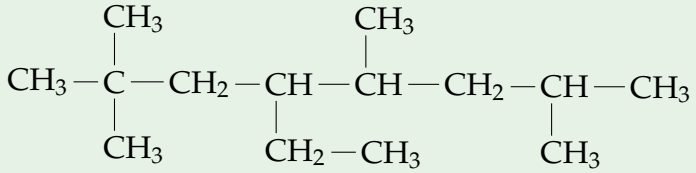
f) 3,7-dietil-5-isopropildecano.

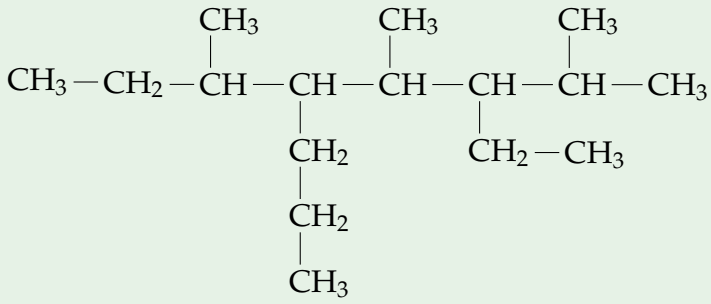
Ejercicio 7.2 Nombra los siguientes alcanos:

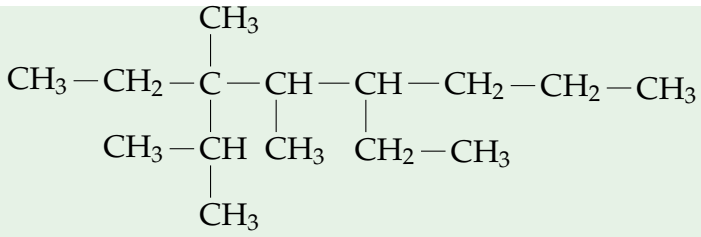
a) 

b) 

c) 

d) 

e) 

f) 

Alquenos y alquinos

Ejercicio 7.3 Formula los siguientes alquenos y alquinos:

a) But-1-eno.

b) Pent-2-eno.

c) Hexa-2,4-dieno.

d) 3-butilhexa-1,4-dieno.

e) But-2-ino.

f) 3,4-dimetilpent-1-ino.

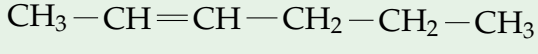
g) 3,6-dimetilnona-1,4,7-triino.

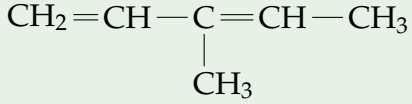
h) Pent-1-en-3-ino.

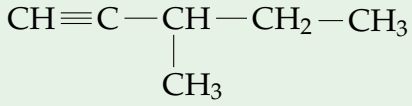
i) Hept-3-en-1,6-diino.

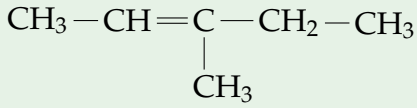
j) 4-etilhexa-1,3-dien-5-ino.

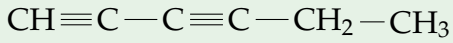
Ejercicio 7.4 Nombra los siguientes alquenos y alquinos:

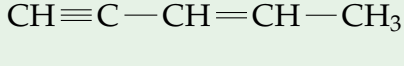
a) 

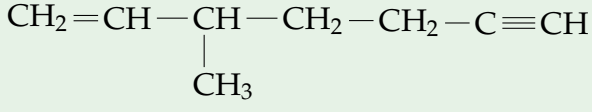
b) 

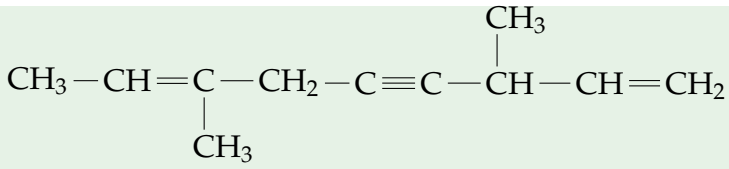
c) 

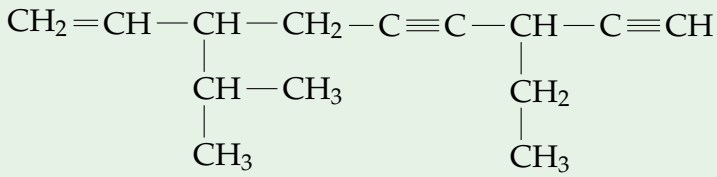
d) 

e) 

f) 

g) 

h) 

i) 

Hidrocarburos cíclicos

Ejercicio 7.5 Formula los siguientes hidrocarburos cíclicos:

a) Etilciclohexano.

b) Ciclopenteno.

c) Ciclohexino.

d) 1,1,4,4-tetrametilciclohexano.

e) 3-etilciclopenteno.

f) 1,6-dimetilciclohexeno.

g) 4-ciclobutilpent-1-ino.

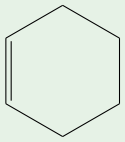
h) 3-ciclohexil-5-metilhex-2-eno.

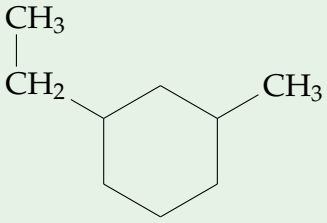
i) Ciclohexa-1,3-dieno.

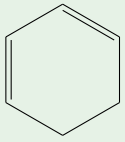
j) 3-ciclopentilprop-1-eno.

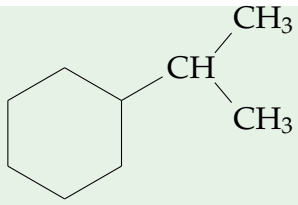
Ejercicio 7.6 Nombra los siguientes hidrocarburos:

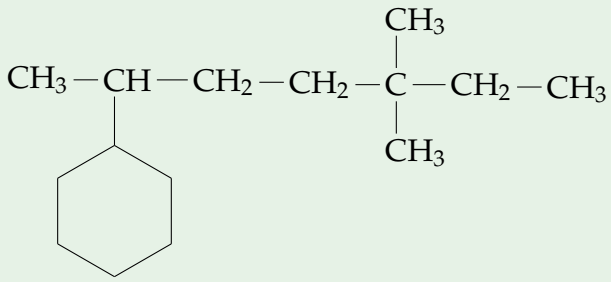
a) 

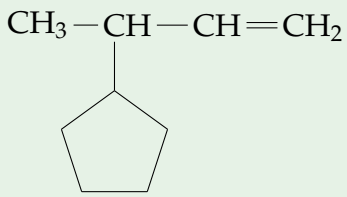
b) 

c) 

d) 

e) 

f) 

g) 

Hidrocarburos aromáticos

Ejercicio 7.7 Formula los siguientes hidrocarburos aromáticos:

a) Metilbenceno (tolueno).

b) 1,3-dietilbenceno.

c) Etenilbenceno (estireno).

d) 1-butil-4-isopropilbenceno.

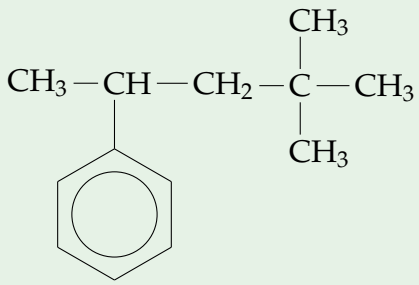
e) *p*-propiltolueno.

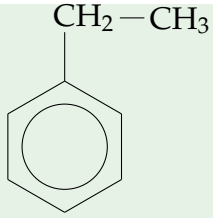
f) 3-fenil-5-metilheptano.

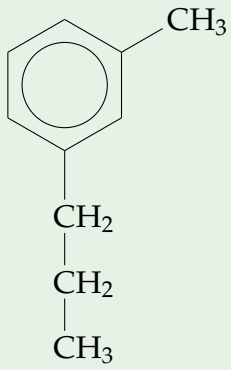
g) 4-fenilpent-1-eno.

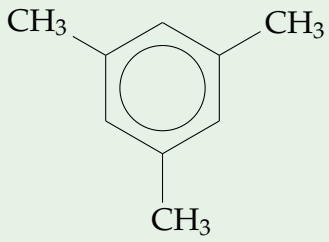
h) 2,4-difenil-3-metilhexano.

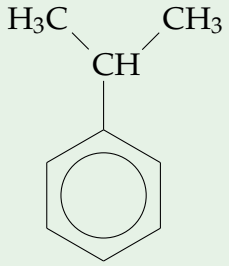
Ejercicio 7.8 Nombra los siguientes hidrocarburos aromáticos:

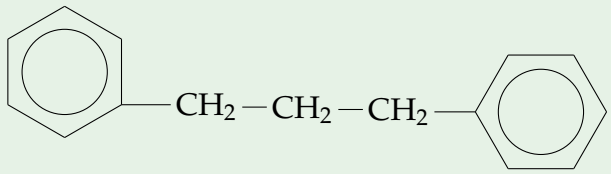
a) 

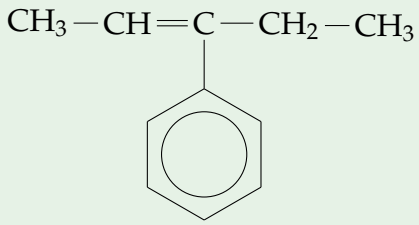
b) 

c) 

d) 

e) 

f) 

g) 

Derivados halogenados

Ejercicio 7.9 Formula los siguientes derivados halogenados:

a) 2-cloropropano.

b) 1,3-dibromobenceno.

c) 1,1,2,2-tetrafluoroetano.

d) 1,4-diclorociclohexano.

e) 4-bromopent-1-ino.

f) 3-fluoro-5-metilhex-2-eno.

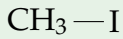
g) 1,4-dibromo-6-ciclopentiloct-2-eno.

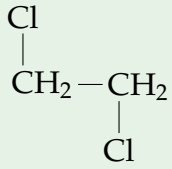
h) 2,5-difenil-4-yodopent-1-eno.

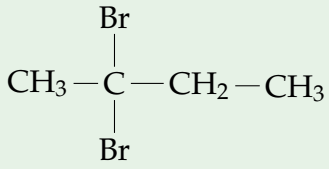
i) 4-clorobut-1-eno.

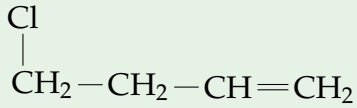
j) 1,2-dibromobenceno.

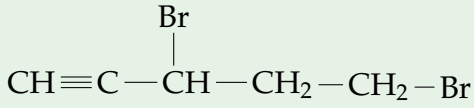
Ejercicio 7.10 Nombra los siguientes derivados halogenados:

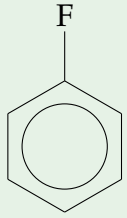
a) 

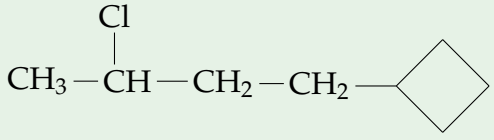
b) 

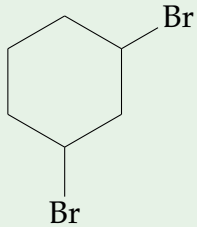
c) 

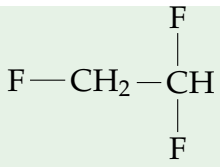
d) 

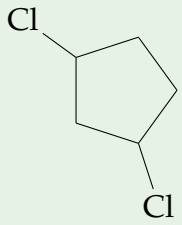
e) 

f) 

g) 

h) 

i) 

j) 

Alcoholes y éteres

Ejercicio 7.11 Formula los siguientes alcoholes y éteres:

a) 3-metilpentan-1-ol.

b) Butano-1,2,3-triol.

c) 2-fenilpropano-1,3-diol.

d) Ciclohexanol.

e) Hexa-3,5-dien-2-ol.

f) Fenol (bencenol).

g) 2-etilpentan-1-ol.

h) Pent-3-en-1-ol.

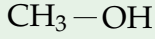
i) Etil isopropil éter.

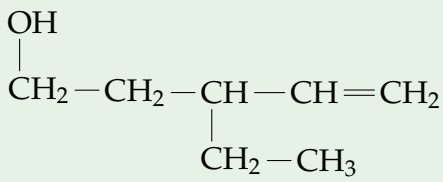
j) Etenil fenil éter.

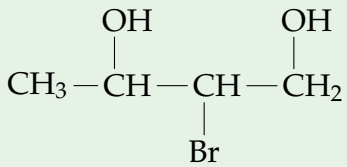
k) Dimetil éter.

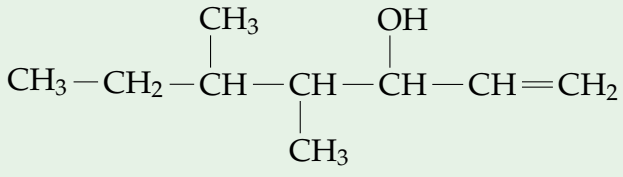
l) Butil ciclopentil éter.

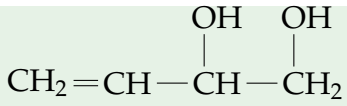
Ejercicio 7.12 Nombra los siguientes alcoholes y éteres:

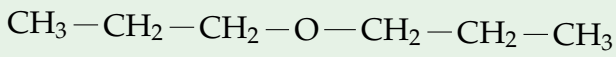
a) 

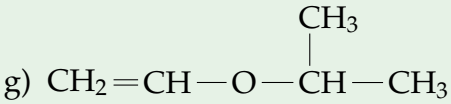
b) 

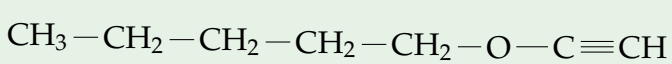
c) 

d) 

e) 

f) 

g) 

h) 

Aldehídos y cetonas

Ejercicio 7.13 Formula los siguientes aldehídos y cetonas:

a) Etanal (acetaldehído).

b) 3-metilpentanal.

c) Propenal.

d) 5-ciclohexilpent-3-inal.

e) Hex-2-enodial.

f) Hexano-2,4-diona.

g) 1,4-difenilpentan-2-ona.

h) Benzaldehído.

i) 2-metilpentanodial.

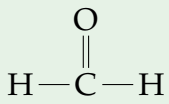
j) 3-metilpent-2-enal.

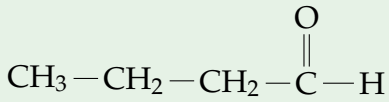
k) Pentan-2-ona.

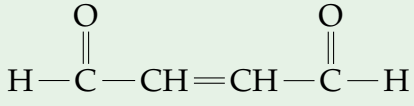
l) 3-clorobutan-2-ona.

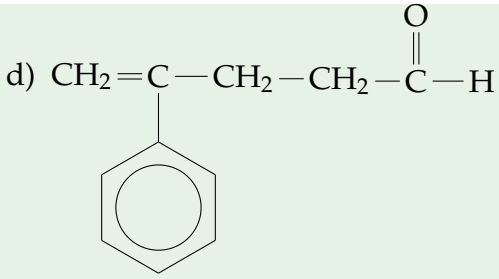
m) Hexa-1,5-dien-3-ona.

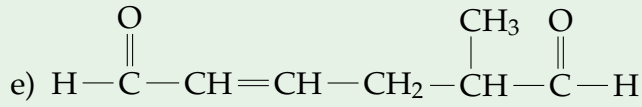
Ejercicio 7.14 Nombra los siguientes aldehídos y cetonas:

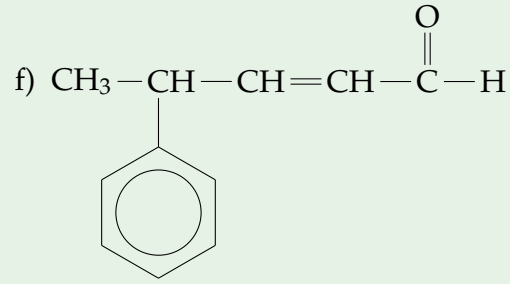
a) 

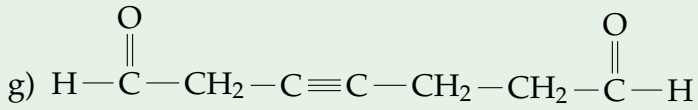
b) 

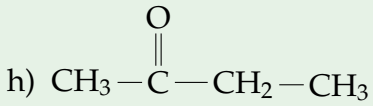
c) 

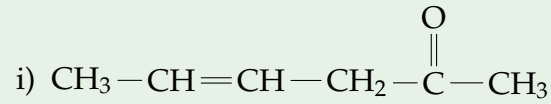
d) 

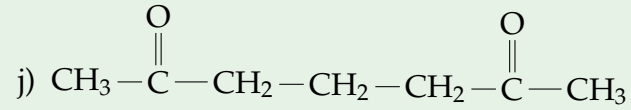
e) 

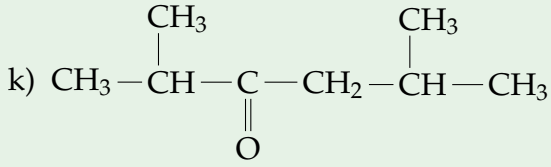
f) 

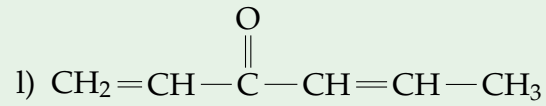
g) 

h) 

i) 

j) 

k) 

l) 

Ácidos carboxílicos y ésteres

Ejercicio 7.15 Formula los siguientes ácidos y ésteres:

a) Ácido etanoico (ácido acético).

b) Ácido 3-metilhexanoico.

c) Ácido 2-fenilpentanodioico.

d) Ácido tricloroetanoico.

e) Ácido but-3-enoico.

f) Ácido hepta-2,4-dienoico.

g) Ácido pent-2-enodioico.

h) Ácido benzoico.

i) Butanoato de metilo.

j) Propanoato de etilo.

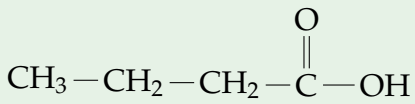
k) Benzoato de propilo.

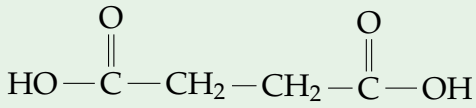
l) Etanoato de octilo.

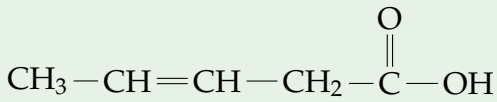
m) 3-cloropentanoato de etenilo.

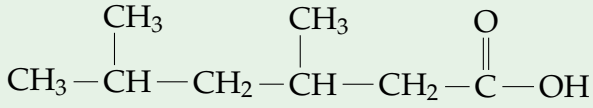
n) But-3-enoato de isopropilo.

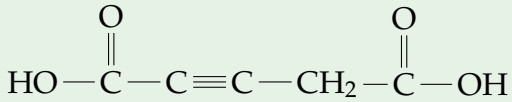
Ejercicio 7.16 Nombra los siguientes ácidos y ésteres:

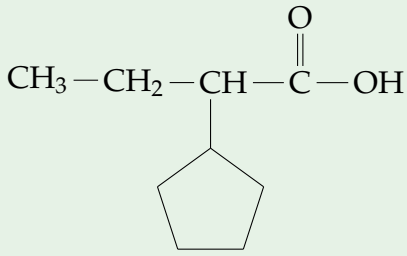
a) 

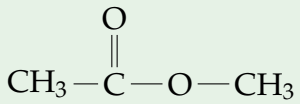
b) 

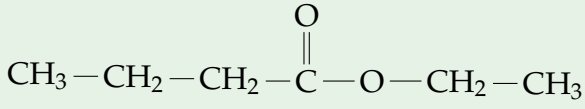
c) 

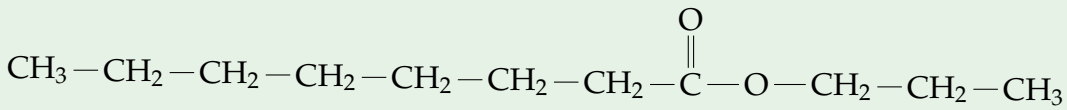
d) 

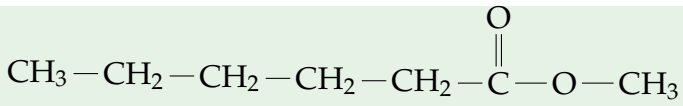
e) 

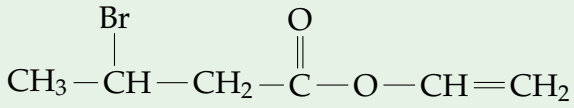
f) 

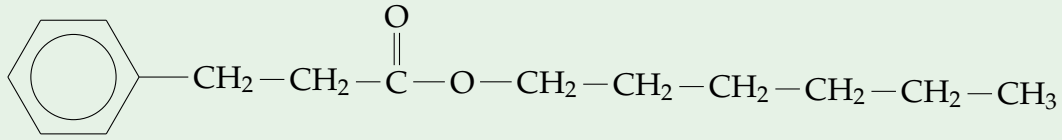
g) 

h) 

i) 

j) 

k) 

l) 

Compuestos nitrogenados

Ejercicio 7.17 Formula los siguientes compuestos nitrogenados:

a) Isopropilamina.

b) Pentan-3-amina.

c) Butano-1,3-diamina.

d) Etano-1,2-diamina.

e) 3-etilhexan-3-amina.

f) 3,5-dimetilhexan-1-amina.

g) Pent-3-en-2-amina.

h) *N*-etil-*N*-metilpropan-1-amina.

i) *N*-metilanilina.

j) *N*-ciclopentilbutan-1-amina.

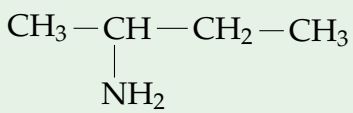
k) Etanamida.

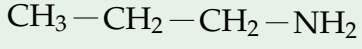
l) *N*-metiletanamida.

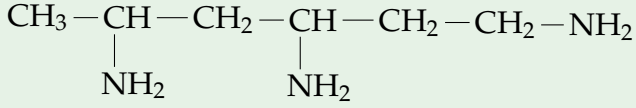
m) 4-fenilpentanamida.

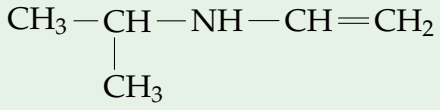
n) *N*-etilhex-4-enamida.

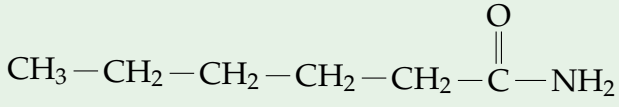
Ejercicio 7.18 Nombra los siguientes compuestos nitrogenados:

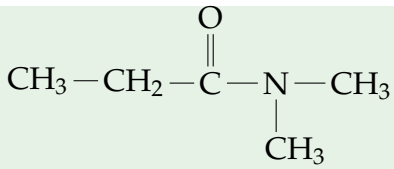
a) 

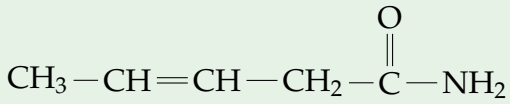
b) 

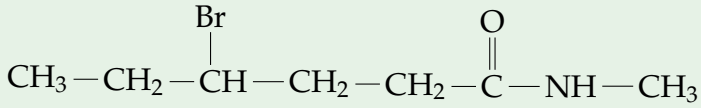
c) 

d) 

e) 

f) 

g) 

h) 

Nitrilos y nitroderivados

Ejercicio 7.19 Formula los siguientes compuestos:

a) Butanonitrilo.

b) Benzonitrilo.

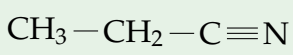
c) 2-metilpropanonitrilo.

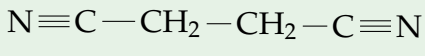
d) Nitrobenceno.

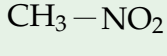
e) 2-nitropropano.

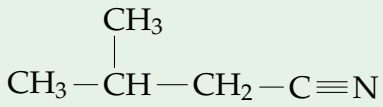
f) 3-nitropent-1-eno.

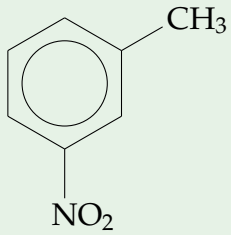
Ejercicio 7.20 Nombra los siguientes compuestos:

a) 

b) 

c) 

d) 

e) 

Compuestos con varios grupos funcionales

Ejercicio 7.21 Formula los siguientes compuestos:

a) Ácido 2-hidroxipropanoico (ácido láctico).

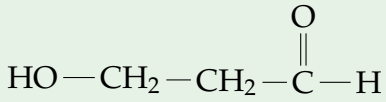
b) 4-hidroxibutan-2-ona.

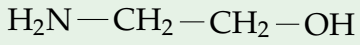
c) 3-oxobutanal.

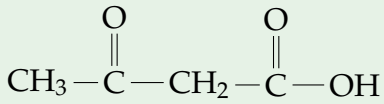
d) Ácido 2-aminopropanoico (alanina).

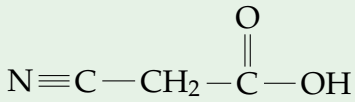
e) Ácido 4-oxopentanoico.

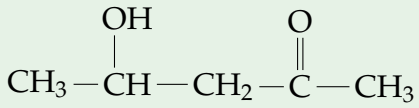
Ejercicio 7.22 Nombra los siguientes compuestos:

a) 

b) 

c) 

d) 

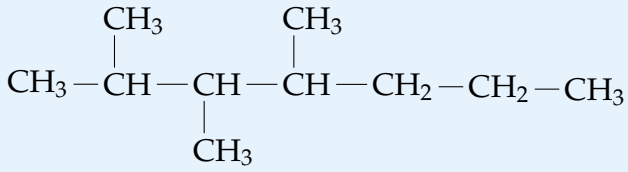
e) 

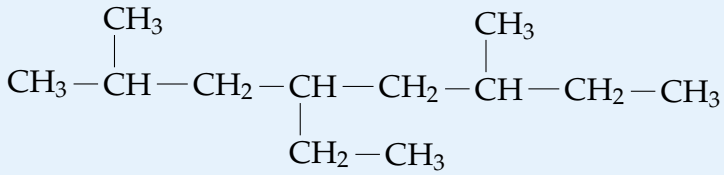
Soluciones de los ejercicios

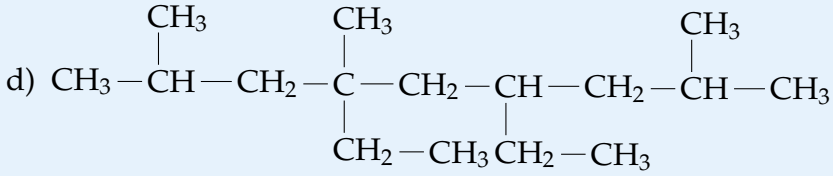
Ejercicio 7.1

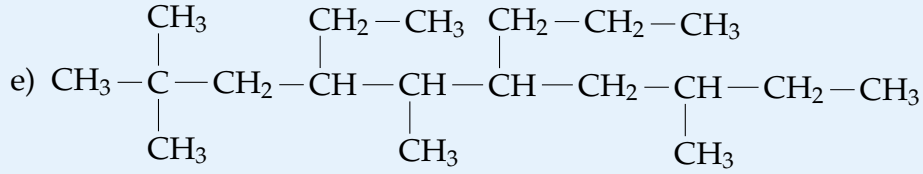
Se dibuja la cadena principal, se numera y se colocan los sustituyentes en sus posiciones.

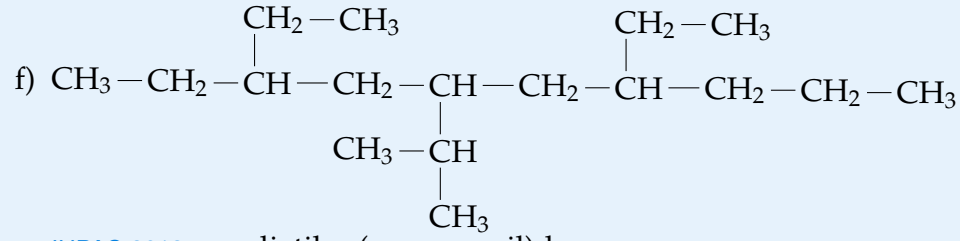
a) $CH_3-CH_2-CH_2-CH_2-CH_3$ (ya no se usa «n-pentano»)

b) 

c) 

d) 

e) 

f) 

IUPAC 2013: 3,7-dietil-5-(propan-2-il)decano

Ejercicio 7.2

Cadena más larga; si hay varias igual de largas, la de más sustituyentes. Después, localizadores más bajos para el conjunto de sustituyentes.

a) 2,3,5-trimetilhexano ({2,3,5} es más bajo que {2,4,5})

b) 2,4,4-trimetilheptano

c) 2,2,4,5-tetrametilhexano (se numera desde la derecha: {2,2,4,5} es más bajo que {2,3,5,5})

d) 4-etil-2,2,5,7-tetrametiloctano

e) 3-etil-2,4,6-trimetil-5-propiloctano: hay varias cadenas de 8 carbonos y se elige la que tiene 5 sustituyentes; se numera desde la derecha.

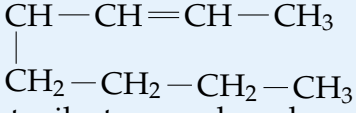
f) 3,5-dietil-2,3,4-trimetiloctano: la cadena de 8 C que pasa por el grupo isopropilo tiene 5 sustituyentes (la horizontal solo tiene 4).

Ejercicio 7.3

a) $CH_2=CH-CH_2-CH_3$

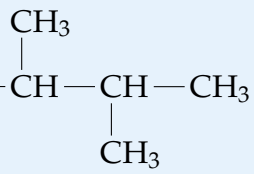
b) $CH_3-CH=CH-CH_2-CH_3$

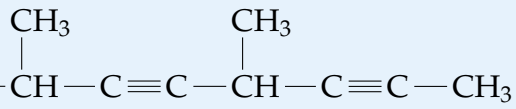
c) $CH_3-CH=CH-CH=CH-CH_3$

d) 

IUPAC 2013: 4-eteniloct-2-eno: la cadena más larga (8 C) pasa por el grupo butilo, aunque tenga un doble enlace menos.

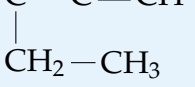
e) $CH_3-C\equiv C-CH_3$

f) 

g) 

h) $CH_2=CH-C\equiv C-CH_3$

i) $CH\equiv C-CH=CH-CH_2-C\equiv CH$ ({1,3,6} es más bajo que {1,4,6})

j)  (empate {1,3,5}: los dobles enlaces reciben 1 y 3)

Ejercicio 7.4

Localizadores más bajos para el conjunto de dobles y triples enlaces; si hay empate, para los dobles.

a) hex-2-eno

b) 3-metilpenta-1,3-dieno

c) 3-metilpent-1-ino

d) 3-metilpent-2-eno

e) hexa-1,3-diino

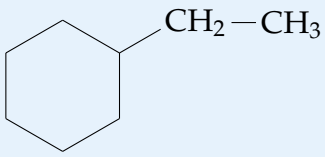
f) pent-3-en-1-ino ({1,3} es más bajo que {2,4})

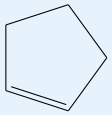
g) 3-metilhept-1-en-6-ino (empate {1,6}: el doble enlace recibe el 1)

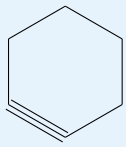
h) 3,7-dimetilnona-1,7-dien-4-ino (se numera desde la derecha: {1,4,7})

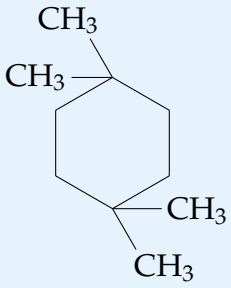
i) 3-etil-7-isopropilnon-8-en-1,4-diino, IUPAC 2013: 3-etil-7-(propan-2-il)non-8-en-1,4-diino. Todas las cadenas posibles tienen 9 C; se elige la que tiene más enlaces múltiples y se numera desde la derecha ({1,4,8}).

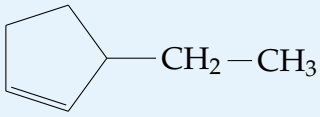
Ejercicio 7.5

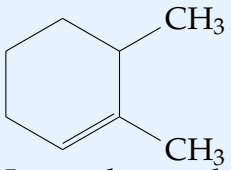
a) 

b) 

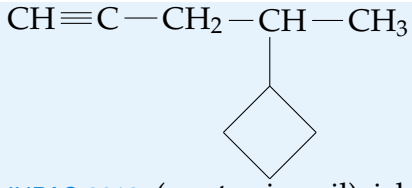
c) 

d) 

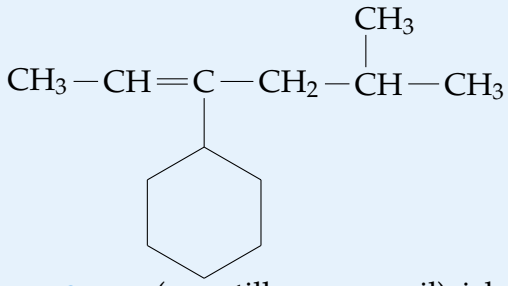
e) 

f) 

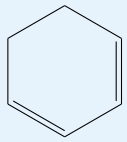
Los carbonos del doble enlace son el 1 y el 2; {1,6} es más bajo que {2,3}, por eso no se dice ~~2,3-dimetilciclohexeno~~.

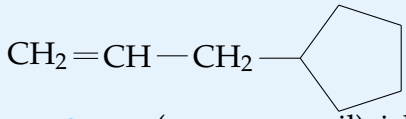
g) 

IUPAC 2013: (pent-4-in-2-il)ciclobutano: el anillo tiene preferencia sobre la cadena.

h) 

IUPAC 2013: (5-metilhex-2-en-3-il)ciclohexano

i) 

j) 

IUPAC 2013: (prop-2-en-1-il)ciclopentano o alilciclopentano

Ejercicio 7.6

a) ciclobutano

b) ciclohexeno

c) 1-etil-3-metilciclohexano (empate {1,3}: etil va antes por orden alfabético)

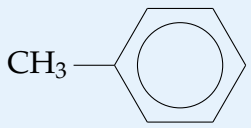
d) ciclohexa-1,3-dieno

e) isopropilciclohexano, IUPAC 2013: (propan-2-il)ciclohexano

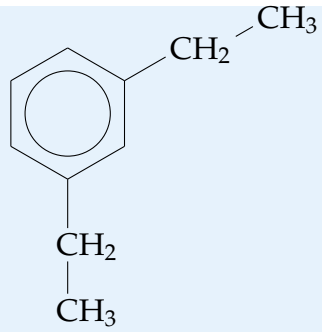
f) 2-ciclohexil-5,5-dimetilheptano, IUPAC 2013: (5,5-dimetilheptan-2-il)ciclohexano

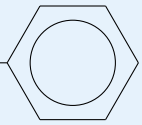
g) 3-ciclopentilbut-1-eno, IUPAC 2013: (but-3-en-2-il)ciclopentano

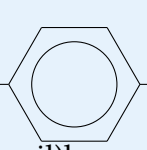
Ejercicio 7.7

a) 

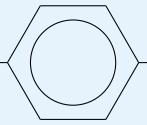
b)

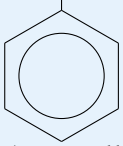


c) $CH_2=CH-$ 

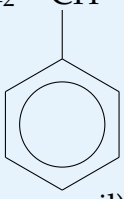
d) $CH_3-CH_2-CH_2-CH_2-$  $-CH(CH_3)-CH_3$

IUPAC 2013: 1-butil-4-(propan-2-il)benceno

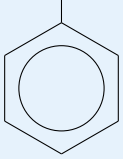
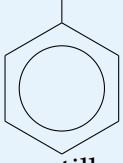
e) CH_3-  $-CH_2-CH_2-CH_3$: 1-metil-4-propilbenceno

f) $CH_3-CH_2-CH(-$  $)-CH_2-CH(CH_3)-CH_2-CH_3$

IUPAC 2013: (5-metilheptan-3-il)benceno

g) $CH_2=CH-CH_2-CH(-$  $)-CH_3$

IUPAC 2013: (pent-4-en-2-il)benceno

h) $CH_3-CH(-$  $)-CH(CH_3)-CH(-$  $)-CH_2-CH_3$

IUPAC 2013: 1,1'-(3-metilhexano-2,4-diil)dibenceno

Ejercicio 7.8

a) 2,2-dimetil-4-fenilpentano, IUPAC 2013: (4,4-dimetilpentan-2-il)benceno

b) etilbenceno

c) 1-metil-3-propilbenceno (*m*-propiltolueno)

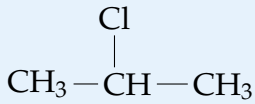
d) 1,3,5-trimetilbenceno

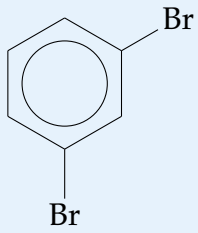
e) isopropilbenceno (cumeno), IUPAC 2013: (propan-2-il)benceno

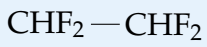
f) 1,3-difenilpropano, IUPAC 2013: 1,1'-(propano-1,3-diil)dibenceno

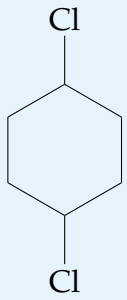
g) 3-fenilpent-2-eno, IUPAC 2013: (pent-2-en-3-il)benceno

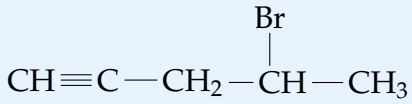
Ejercicio 7.9

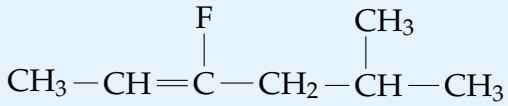
a) 

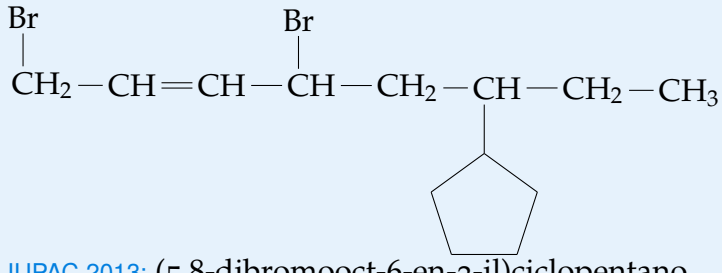
b) 

c) 

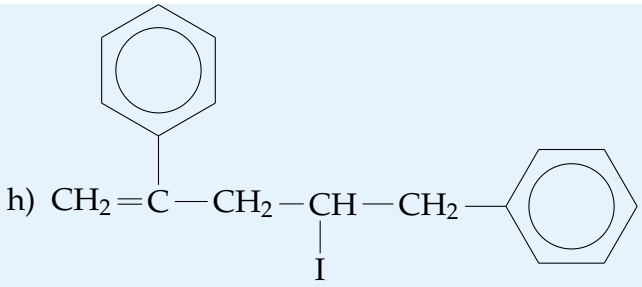
d) 

e) 

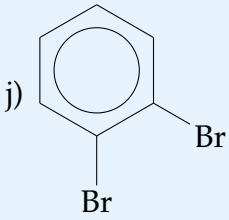
f) 

g) 

IUPAC 2013: (5,8-dibromooct-6-en-3-il)ciclopentano

h) 

i)

j) 

Ejercicio 7.10

a) yodometano

b) 1,2-dicloroetano

c) 2,2-dibromobutano

d) 4-clorobut-1-eno (el doble enlace se numera antes que el halógeno)

e) 3,5-dibromopent-1-ino

f) fluorobenceno

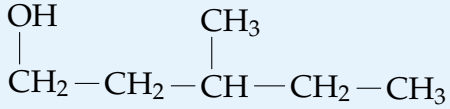
g) 1-ciclobutil-3-clorobutano, IUPAC 2013: (3-clorobutil)ciclobutano

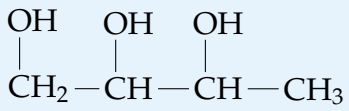
h) 1,3-dibromociclohexano

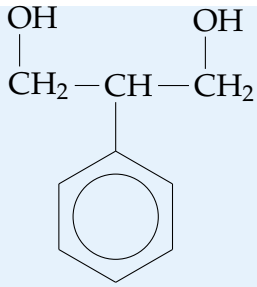
i) 1,1,2-trifluoroetano

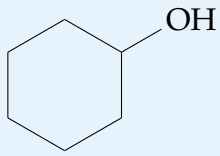
j) 1,3-diclorociclopentano

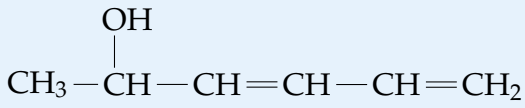
Ejercicio 7.11

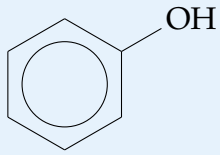
a) 

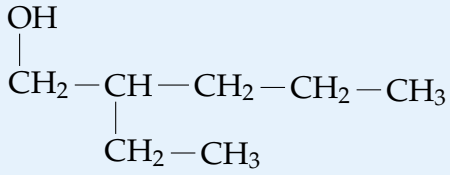
b) 

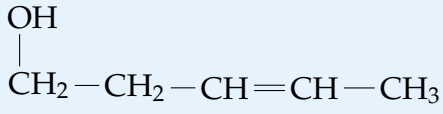
c) 

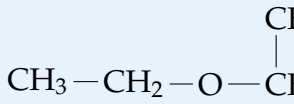
d) 

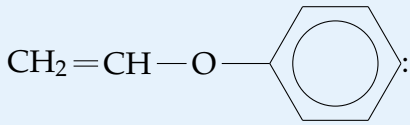
e) 

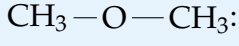
f) 

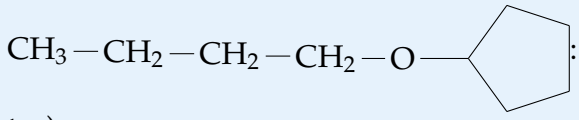
g) 

h) 

i)  IUPAC 2013: 2-etoxipropano

j)  IUPAC 2013: (eteniloxi)benceno

k)  IUPAC 2013: metoximetano

l)  IUPAC 2013: butoxiciclopentano (el anillo es el progenitor)

Ejercicio 7.12

a) metanol

b) 3-etilpent-4-en-1-ol: las dos cadenas que contienen el $-OH$ tienen 5 C; se elige la que tiene el doble enlace.

c) 2-bromobutano-1,3-diol

d) 4,5-dimetilhept-1-en-3-ol: el $-OH$ recibe el localizador más bajo (3).

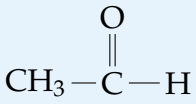
e) but-3-eno-1,2-diol

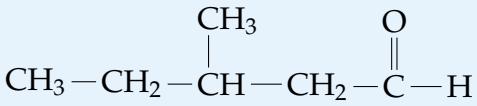
f) dipropil éter, IUPAC 2013: 1-propoxipropano

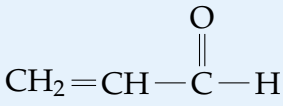
g) etenil isopropil éter, IUPAC 2013: 2-(eteniloxi)propano: el propano (3 C) es más largo que el eteno.

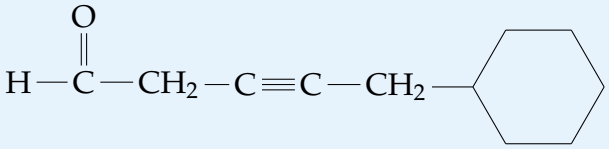
h) etinil pentil éter, IUPAC 2013: 1-(etiniloxi)pentano

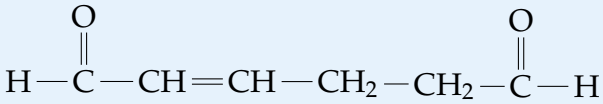
Ejercicio 7.13

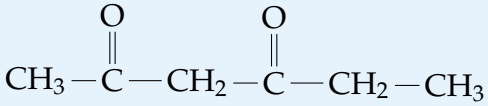
a) 

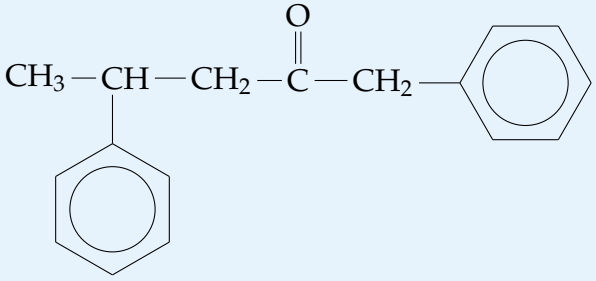
b) 

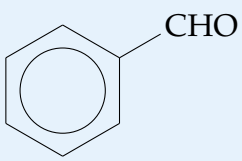
c)  (prop-2-enal)

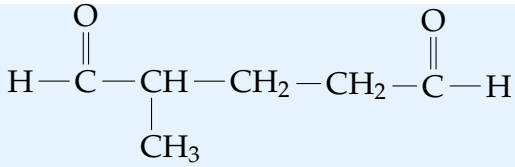
d) 

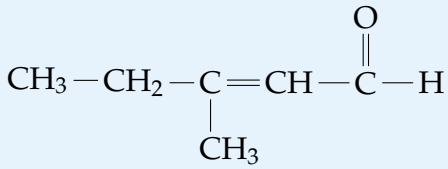
e) 

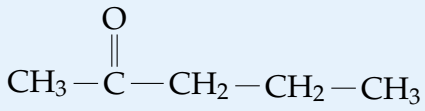
f)  (no «hexa-»: no tiene dobles enlaces C=C)

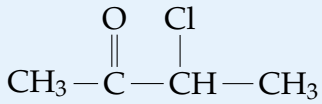
g) 

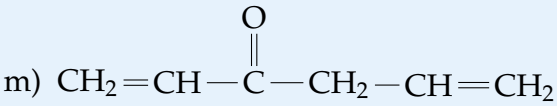
h) 

i) 

j) 

k) 

l) 

m) 

Ejercicio 7.14

a) metanal (formaldehído)

b) butanal

c) but-2-enodial

d) 4-fenilpent-4-enal

e) 5-metilhex-2-enodial: los dos −CHO dan 1 y 6 en ambos sentidos; decide el doble enlace (2 mejor que 4).

f) 4-fenilpent-2-enal

g) hept-3-inodial

h) butanona (butan-2-ona, etil metil cetona)

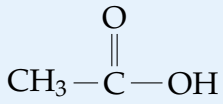
i) hex-4-en-2-ona

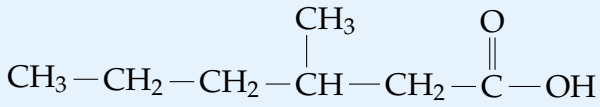
j) heptano-2,6-diona

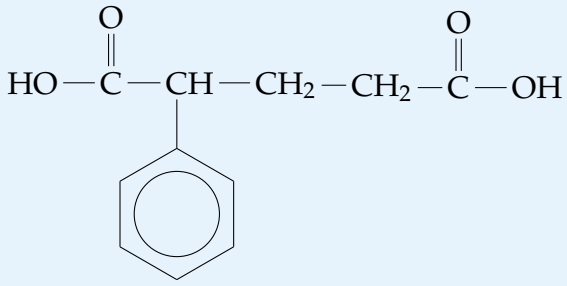
k) 2,5-dimetilhexan-3-ona

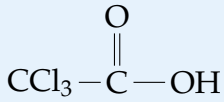
l) hexa-1,4-dien-3-ona

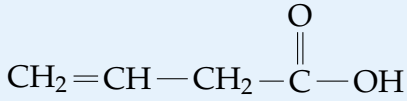
Ejercicio 7.15

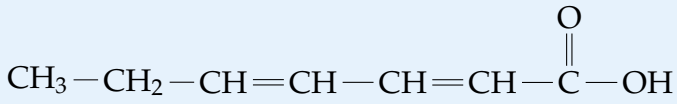
a) 

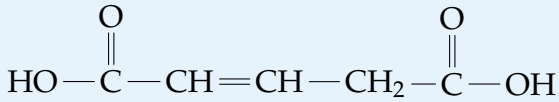
b) 

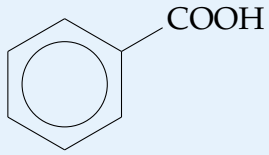
c) 

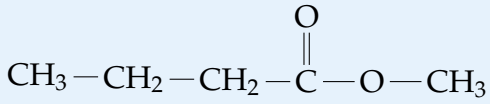
d) 

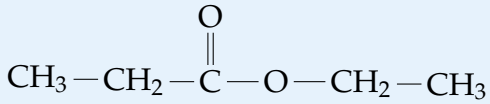
e) 

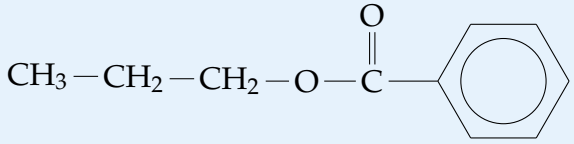
f) 

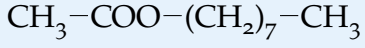
g) 

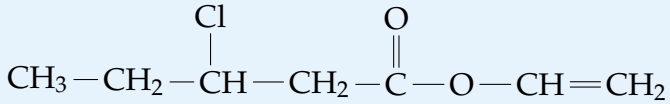
h) 

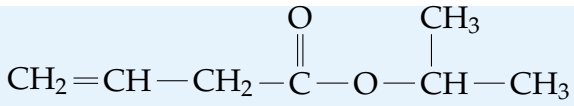
i) 

j) 

k) 

l) 

m) 

n) 
IUPAC 2013: but-3-enoato de propan-2-ilo

Ejercicio 7.16

El carbono del grupo $-COOH$ (o $-COO^-$) es siempre el carbono 1.

a) ácido butanoico

b) ácido butanodioico (ácido succínico)

c) ácido pent-3-enoico

d) ácido 3,5-dimetilhexanoico

e) ácido pent-2-inodioico

f) ácido 2-ciclopentilbutanoico (el $-COOH$ está en la cadena: la cadena es el progenitor)

g) etanoato de metilo (acetato de metilo)

h) butanoato de etilo

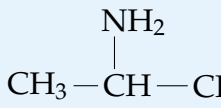
i) octanoato de propilo

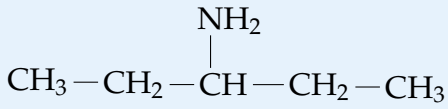
j) hexanoato de metilo

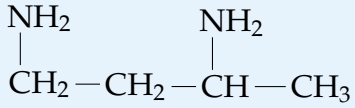
k) 3-bromobutanoato de etenilo (de vinilo)

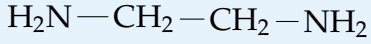
l) 3-fenilpropanoato de hexilo

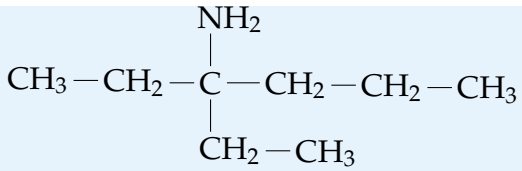
Ejercicio 7.17

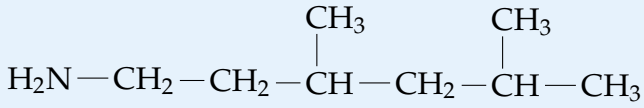
a) 
: IUPAC 2013: propan-2-amina

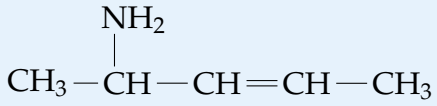
b) 

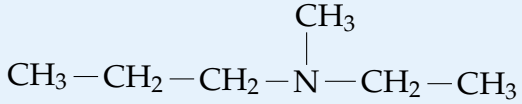
c) 

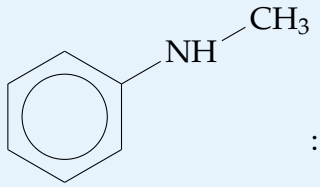
d) 

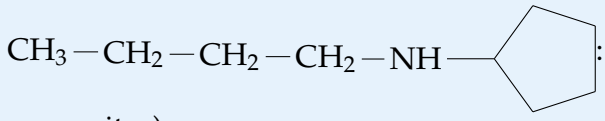
e) 

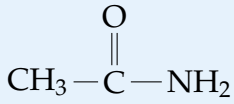
f) 

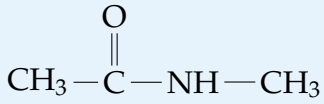
g) 

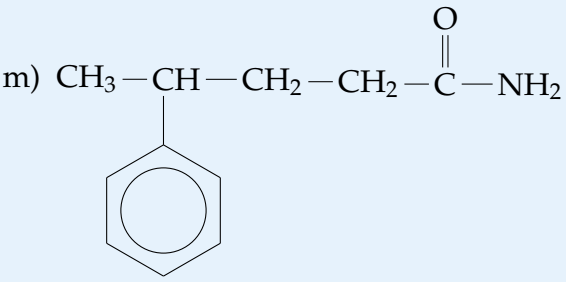
h) 

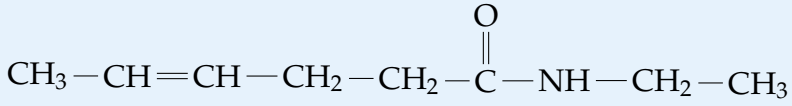
i)  : IUPAC 2013: *N*-metilanilina (*N*-metilbencenamina)

j)  : IUPAC 2013: *N*-butilciclopentanamina (el anillo es el progenitor)

k) 

l) 

m) 

n) 

Ejercicio 7.18

a) butan-2-amina

b) propan-1-amina (propilamina)

c) hexano-1,3,5-triamina (se numera desde la derecha: {1,3,5})

d) *N*-etenilpropan-2-amina: el propano (3 C) es más largo que el eteno.

e) hexanamida

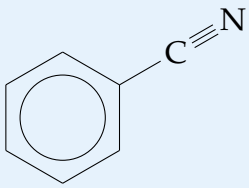
f) *N*,*N*-dimetilpropanamida

g) pent-3-enamida

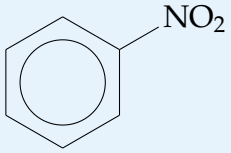
h) 4-bromo-*N*-metilhexanamida

Ejercicio 7.19

a) $CH_3-CH_2-CH_2-C\equiv N$

b) 

c) $CH_3-\underset{\displaystyle CH_3}{\underset{|}{CH}}-C\equiv N$

d) 

e) $CH_3-\underset{\displaystyle NO_2}{\underset{|}{CH}}-CH_3$

f) $CH_2=CH-\underset{\displaystyle NO_2}{\underset{|}{CH}}-CH_2-CH_3$

Ejercicio 7.20

a) propanonitrilo

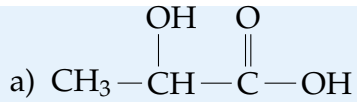
b) butanodinitrilo

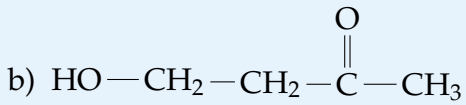
c) nitrometano

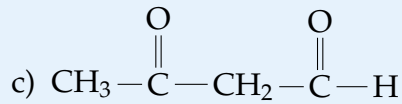
d) 3-metilbutanonitrilo (el C del $-C\equiv N$ es el 1)

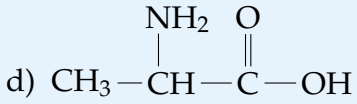
e) 1-metil-3-nitrobenceno (empate {1,3}: metil va antes por orden alfabético)

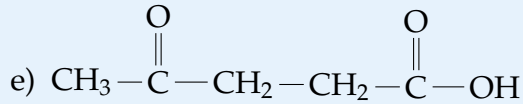
Ejercicio 7.21

a) 

b) 

c) 

d) 

e) 

Ejercicio 7.22

El grupo de mayor jerarquía da el sufijo; el resto se nombran como prefijos.

a) 3-hidroxipropanal (aldehído > alcohol)

b) 2-aminoetan-1-ol (alcohol > amina)

c) ácido 3-oxobutanoico (ácido > cetona)

d) ácido cianoetanoico (ácido cianoacético; ácido > nitrilo)

e) 4-hidroxipentan-2-ona (cetona > alcohol)